

Bd. 03 - Mengenlehre

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
2	Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl	5
3	Einfache Sätze	6
4	Extensionalität	7
4.1	Axiom der Extensionalität	7
4.2	Ungleichheit von Mengen	8
5	Teilmengen	9
5.1	Definition der Teilmenge	9
5.2	Grundlegende Eigenschaften	10
5.3	Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation	13
6	Leere Menge	16
6.1	Axiom der leeren Menge	16
6.2	Definition der leeren Menge	16
6.3	Grundlegende Eigenschaften	17
7	Aussonderung	21
7.1	Axiom der Aussonderung	21
7.2	Definition der ausgesonderten Menge	21
7.3	Grundlegende Eigenschaften	23
8	Negation beschränkter Quantoren	28
8.1	Grundlegende Negationssätze	28
8.2	Äquivalente Positivformen	32
8.3	Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren .	33
8.4	Negation zweifach beschränkter Quantoren	39
9	Russel Paradoxon und die universelle Menge	46

10 Schnittmengen	48
10.1 Definition der Schnittmenge	48
10.2 Grundlegende Eigenschaften	48
10.3 Der unendliche Schnitt	54
10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien	59
11 Paarmenge	62
11.1 Axiom der Paarmenge	62
11.2 Definition der Paarmenge	62
11.3 Grundlegende Eigenschaften	63
11.4 Geordnete Paare	74
11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel	76
12 Die Differenz	79
13 Vereinigung	87
13.1 Axiom der Vereinigung	87
13.2 Definition der Vereinigung	87
13.2.1 Dreiermengen	90
13.3 Grundlegende Eigenschaften	92
13.3.1 Elementare Eigenschaften	92
13.3.2 Adjunktion eines geordneten Paares	97
13.3.3 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität	98
13.3.4 Distributivgesetze	102
13.3.5 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen	107
Elementare Teilmengenbeziehungen	107
Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Dis-	
junktheit	108
Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen	114
14 Mengenfamilien	118
14.1 Grundbegriffe	118
14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien	118
14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien	120
14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung	120
14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie	120
15 Regularität	121
15.1 Axiom der Regularität	121
15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft	121
16 Potenzmenge	123
16.1 Axiom der Potenzmenge	123
16.2 Definition der Potenzmenge	123
16.3 Grundlegende Eigenschaften	123

16.4	Mengensysteme und boolesche Intervalle	126
16.5	Das kartesische Produkt	133
16.5.1	Existenz des karthesischen Produktes	133
16.5.2	Grundlegende Eigenschaften	134
	Getaggte Familien	137
	Produkte mit der leeren Menge	143
17	Relationen	144
17.1	Begriff der Relation	144
17.2	Binäre Operatoren	144
18	Funktionsfreie ZFC-Schemata	146
18.1	Ersetzungsschema	146
18.2	Auswahlaxiom	150
18.3	Axiom der Unendlichkeit	150

Kapitel 1

Einführung

Die Mengenlehre ist ein fundamentaler Teil der Mathematik, der die Grundlage für viele andere Bereiche bildet. In diesem Kapitel werden wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl (ZFC) einführen und diskutieren. Dabei bezeichnen A , B , C und D stets Mengen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben. Alle Variablen, die als Mengen bezeichnet werden, sind implizit durch Allquantoren gebunden, es sei denn, es wird ein anderer Quantor verwendet. Das bedeutet, dass Aussagen wie „ $A = B$ “ oder „ $A \neq B$ “ für alle Mengen A und B gelten, ohne dass dies explizit angegeben werden muss.

Kapitel 2

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl

Nachdem wir die grundlegenden Begriffe und Notationen eingeführt haben, wenden wir uns nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu, die das Fundament der modernen Mengenlehre bilden. Diese Axiome definieren, wie Mengen gebildet werden können und welche Eigenschaften sie besitzen.

Definition 3.2.1 (Begriff der Menge (ZFC)).

Axiome:

Extensionalität:

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

Ax. 3.4.1.1

Leere Menge:

$$\exists O (\forall x (x \notin O))$$

Ax. 3.6.1.1

Aussonderung:

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$$

Ax. 3.7.1.1

Paarmenge:

$$\exists C (\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B))$$

Ax. 3.11.1.1

Vereinigung:

$$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$$

Ax. 3.13.1.1

Regularität:

$$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$$

Ax. 3.15.1.1

Potenzmenge:

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$$

Ax. 3.16.1.1

Ersetzung:

$$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p})$$

Ax. 3.18.1.1

$$\vdash \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}))$$

$$\forall M (\forall X \in M \exists a (a \in X) \wedge$$

Auswahlaxiom:

$$\forall X, Y \in M (X \neq Y \rightarrow \neg \exists z (z \in X \wedge z \in Y))$$

Ax. 3.18.2.1

$$\rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L))$$

Unendlichkeit:

$$\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$$

Ax. 3.18.3.1

Neue Symbole:

Mengen:

$$A, B, C, L, M, O, X, Y, a, x, y, z$$

Formel der Mengensprache:

$$\varphi(x, y, \vec{p})$$

Leere Menge:

$$\emptyset$$

Def. 3.6.2.1

Element:

$\in$ (zweistelliges Prädikat)

Kapitel 3

Einfache Sätze

Theorem 3.3.1.

Mengen: A, x, y

$$x \in A, y \notin A \vdash x \neq y$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$y \notin A$	A
	3	$x = y$	A
	1,3	4 $y \in A$	$= E(3,1)$
	1,2,3	5 $\perp$	$\perp I(2,4)$
	1,2	6 $x \neq y$	$\neg I(3,5)$

Theorem 3.3.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash P$$

1	1	$P \wedge Q \wedge R$	A
1	2	$P \wedge Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	P	$\wedge E1(2)$

Kapitel 4

Extensionalität

4.1 Axiom der Extensionalität

Axiom 3.4.1.1 (Extensionalität).

Mengen: A, B

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

Theorem 3.4.1.1 (Extensionalität).

Mengen: A, B

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \quad \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B \quad \text{Ax. 3.4.1.1}$$

$\dashv\vdash$:

1	1	$A = B$	A
	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in B$	$= E(1, 2)$
1	4	$x \in A \rightarrow x \in B$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5	$x \in B$	A
1,5	6	$x \in A$	$= E(1, 5)$
1	7	$x \in B \rightarrow x \in A$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$
1	9	$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$	$\forall I(8)$

□

Theorem 3.4.1.2 (Ersetzung in der Elementbeziehung).

Mengen: A, a, b

$$a = b, b \in A \vdash a \in A$$

1	1	$a = b$	A
2	2	$b \in A$	A
1	3	$b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2	4	$a \in A$	$= E(2, 3)$

4.2 Ungleichheit von Mengen

Theorem 3.4.2.1.

$$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

1	$A \neq B \leftrightarrow \neg(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B))$	Th. 2.2.6.1(Th. 3.4.1.1)
2	$\leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	Th. 2.10.4.11(1)
3	$A \neq B \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	Tr.(1, 2)

Theorem 3.4.2.2.

$$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \notin B$	A
1	3	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	$\exists I(\wedge I(1, 2))$
1	4	$A \neq B$	Th. 3.4.2.1($\vee I1(3)$)

Kapitel 5

Teilmengen

5.1 Definition der Teilmenge

Definition 3.5.1.1 (Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subseteq B := \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

Bemerkung. In Worten: A ist Teilmenge von B .

Theorem 3.5.1.1 (Teilmengeneinführung).

Mengen: M, N, x

$$[x \in M] : x \in N \vdash M \subseteq N$$

Die Regel fasst einen lokalen Elementbeweis zu einer Teilmengenaussage zusammen. Dabei ist x beliebig und darf weder in den Mengenparametern noch in den übrigen offenen Annahmen frei vorkommen. Die lokale Annahme $x \in M$ wird beim Schluss auf $M \subseteq N$ entlassen. In einem Regelverweis bezeichnet $[i] : j$ die Teiableitung mit der lokalen Annahme in Zeile i und der Endzeile j .

1	1	$x \in M$	A
1	2	$x \in N$	lokale Ableitung (1)
3		$\forall x (x \in M \rightarrow x \in N)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$
4		$M \subseteq N$	Def. 3.5.1.1(3)

Definition 3.5.1.2 (Echte Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subset B := A \subseteq B \wedge A \neq B$$

Bemerkung. In Worten: A ist eine echte Teilmenge von B .

5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.5.2.1 (Echte Teilmenge ist Teilmenge).

Mengen: A, B

$$A \subset B \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2(1)
1	3	$A \subseteq B$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.5.2.2 (Echte Teilmenge ist ungleich).

Mengen: A, B

$$A \subset B \vdash A \neq B$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2(1)
1	3	$A \neq B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.5.2.3 (Echte Erweiterung besitzt ein neues Element).

Mengen: A, B, x

$$A \subseteq B, A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$A \neq B$	A
2	3	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	Th. 3.4.2.1(2)
4	4	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B)$	A
5	5	$x \notin A \wedge x \in B$	A
5	6	$x \notin A$	$\wedge E1(5)$
5	7	$x \in B$	$\wedge E2(5)$
5	8	$x \in B \setminus A$	Th. 3.12.1($\wedge I(7, 6)$)
5	9	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists I(8)$
4	10	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists E(4, 5, 9)$
11	11	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	A
12	12	$x \in A \wedge x \notin B$	A
12	13	$x \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14	$x \notin B$	$\wedge E2(12)$
1,12	15	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 13)
1,12	16	$\exists x \in B \setminus A$	Th. 2.1.7.3(15, 14)
1,11	17	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists E(11, 12, 16)$
1,2	18	$\exists x \in B \setminus A$	$\vee E(3, 4, 10, 11, 17)$

Theorem 3.5.2.4 (Echte Teilmenge besitzt ein neues Obermengenelement).

Mengen: A, B, x

$$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B$	Th. 3.5.2.1(1)
1	3	$A \neq B$	Th. 3.5.2.2(1)
1	4	$\exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.3(2, 3)

Theorem 3.5.2.5 (Echte Obermenge erhält Teilmengen).

Mengen: A, B, C

$$A \subseteq B, B \subset C \vdash A \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$B \subset C$	A
2	3	$B \subseteq C$	Th. 3.5.2.1(2)
1,2	4	$A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(1, 3)

Theorem 3.5.2.6.

$$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	Def. 3.5.1.1(1)
1	4	$x \in A \rightarrow x \in B$	$\forall E(3)$
1,2	5	$x \in B$	$\rightarrow E(2, 4)$

Theorem 3.5.2.7.

$$A = B, x \in A \vdash x \in B$$

1	1	$A = B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 3.4.1.1(1)
1	4	$x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\forall E(3)$
1,2	5	$x \in B$	Th. 2.2.4.1(4, 2)

Theorem 3.5.2.8.

$$a \in A, b \notin A \vdash a \neq b$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \notin A$	A
3	3	$a = b$	A
1,3	4	$b \in A$	$= E(3, 1)$
1,2,3	5	$\perp$	$\wedge I(4, 2)$
1,2	6	$a \neq b$	$\neg I(3, 5)$

Theorem 3.5.2.9.

$$A \subseteq C, B \subseteq C, z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$$

1	1	$A \subseteq C$	A
2	2	$B \subseteq C$	A

3	3	$z \in A \vee z \in B$	A
1	4	$\forall x (x \in A \rightarrow x \in C)$	Def. 3.5.1.1(1)
1	5	$z \in A \rightarrow z \in C$	$\forall E(4)$
2	6	$\forall x (x \in B \rightarrow x \in C)$	Def. 3.5.1.1(2)
2	7	$z \in B \rightarrow z \in C$	$\forall E(6)$
1,2,3	8	$z \in C$	Th. 2.2.7.13(5, 7, 3)

5.3 Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation

Theorem 3.5.3.1 (Reflexivität von Teilmengen).

$$A \subseteq A$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$A \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]:1)

Theorem 3.5.3.2 (Antisymmetrie von Teilmengen).

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$$

1	$(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \leftrightarrow$	Def. 3.5.1.1
	$(\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A))$	
2	$(\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A))$	Th. 2.10.3.2
	$\leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	
3	$\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \leftrightarrow A = B$	Th. 3.4.1.1
4	$(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \leftrightarrow A = B$	Tr.(1, 3)

Theorem 3.5.3.3.

$$A = B \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A = B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 3.5.3.2(1)
1	3	$A \subseteq B$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.5.3.4.

$$A = B \vdash B \subseteq A$$

1	1	$A = B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 3.5.3.2(1)

1	3	$B \subseteq A$	$\wedge E2(2)$
---	---	-----------------	----------------

Theorem 3.5.3.5.

$$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$B \subseteq A$	A
1,2	3	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$A = B$	Th. 3.5.3.2(3)

Theorem 3.5.3.6 (Transitivität von Teilmengen).

$$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$B \subseteq C$	A
	3	$x \in A$	A
1,3	4	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,2,3	5	$x \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2	6	$A \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([3]:5)

Theorem 3.5.3.7.

$$A \subseteq C \vdash \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$A \subseteq C$	A
	2	$A = A$	$= I$
1	3	$A \subseteq C \wedge A = A$	$\wedge I(1, 2)$
1	4	$\exists R (R \subseteq C \wedge R = A)$	$\exists I(3)$

Eindeutigkeit:

5	5	$R \subseteq C \wedge R = A$	A
6	6	$S \subseteq C \wedge S = A$	A
5	7	$R = A$	$\wedge E2(5)$
6	8	$S = A$	$\wedge E2(6)$
6	9	$A = S$	Th. 2.9.1.1(8)
5,6	10	$R = S$	Th. 2.9.1.2(7, 9)

Eindeutige Existenz:

$$1 \quad 11 \quad \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A) \qquad \exists! I(4, 5, 6, 10)$$

□

Theorem 3.5.3.8 (Rechtsverträglichkeit von $\subseteq$ und $=$).

$$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq B$	
	2	$B = C$	A
	2	$3 \quad B \subseteq C \wedge C \subseteq B$	Th. 3.5.3.2(2)
	2	$4 \quad B \subseteq C$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(1, 4)

Bemerkung (Gemischte Kettenregel). Auf Basis des vorangegangenen Theorems können $\subseteq$ und $=$ nun in einer *Kette* ($\subseteq, =^*$) kombiniert werden, da sie *rechts-verträglich* sind. Ebenso ist $=$ wegen Th. 2.9.1.1 außerdem *Symmetrisch*, was mit dem Stern in der Kette illustriert wird.

Kapitel 6

Leere Menge

6.1 Axiom der leeren Menge

Axiom 3.6.1.1 (Leere Menge).

$$\exists O (\forall x (x \notin O))$$

6.2 Definition der leeren Menge

Theorem 3.6.2.1.

$$\exists! O \forall x (x \notin O)$$

Beweis.

Existenz:

$$1 \quad \exists O \forall x (x \notin O)$$

Ax. 3.6.1.1

Eindeutigkeit:

2	2	$\forall x (x \notin O)$	A
3	3	$\forall x (x \notin P)$	A
2	4	$\forall x (x \notin O \vee x \in P)$	Th. 2.10.5.11
3	5	$\forall x (x \notin P \vee x \in O)$	Th. 2.10.5.11
2,3	6	$\forall x (x \in O \leftrightarrow x \in P)$	Th. 2.10.3.3(4,5)
2,3	7	$O = P$	Th. 3.4.1.1

Eindeutige Existenz:

$$8 \quad \exists! O (\forall x (x \notin O))$$

$\exists! I(1, 2, 3, 6)$

□

Definition 3.6.2.1 (Leere Menge).

$$\emptyset := \iota O(\forall x (x \notin O))$$

Theorem 3.6.2.2 (Leere Menge).

Mengen: x

$$x \notin \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad \forall x (x \notin O) \\ 2 \quad x \notin O \end{array}$$

Def. 3.6.2.1
 $\forall E(1)$

Theorem 3.6.2.3.

$$\exists x \in \emptyset P(x) \vdash Q$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \exists x \in \emptyset P(x) \\ 2 \quad 2 \quad x \in \emptyset \wedge P(x) \\ 2 \quad 3 \quad x \in \emptyset \\ \quad 4 \quad x \notin \emptyset \\ 2 \quad 5 \quad Q \\ 1 \quad 6 \quad Q \end{array}$$

A
 A
 $\wedge E1(2)$
Th. 3.6.2.2
Th. 2.1.7.3(3, 4)
 $\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 3.6.2.4.

Mengen: x, A

$$\forall x x \notin A \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \forall x x \notin A \\ \quad 2 \quad \forall x x \notin \emptyset \\ \quad 3 \quad \exists! O \forall x (x \notin O) \\ \quad 4 \quad A = \emptyset \end{array}$$

A
Th. 3.6.2.2
Th. 3.6.2.1
Th. 2.10.9.1(3, 2, 1)

6.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.6.3.1.

$$\forall A (\emptyset \subseteq A)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad x \in \emptyset \\ \quad 2 \quad x \notin \emptyset \end{array}$$

A
Def. 3.6.2.1

1	$3 \ x \in A$	Th. 2.1.7.3(1, 2)
	$4 \ \emptyset \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]:3)
	$5 \ \forall A (\emptyset \subseteq A)$	$\forall I(4)$

Theorem 3.6.3.2 (Leere Menge ist Teilmenge).
Mengen: A

$$\emptyset \subseteq A$$

1	$\forall A (\emptyset \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
2	$\emptyset \subseteq A$	$\forall E(1)$

Theorem 3.6.3.3 (Teilmenge der leeren Menge).
Mengen: A

$$A \subseteq \emptyset \vdash A = \emptyset$$

1	$1 \ A \subseteq \emptyset$	A
2	$2 \ x \in A$	A
1,2	$3 \ x \in \emptyset$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
	$4 \ x \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
1,2	$5 \ \perp$	$\perp I(3, 4)$
1	$6 \ x \notin A$	$\neg I(2, 5)$
1	$7 \ \forall x (x \notin A)$	$\forall I(6)$
1	$8 \ A = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(7)

Theorem 3.6.3.4.

$$A \subseteq B, \forall x \in B (x \notin A) \vdash A = \emptyset$$

1	$1 \ A \subseteq B$	A
2	$2 \ \forall x \in B (x \notin A)$	A
3	$3 \ x \in A$	A
1,3	$4 \ x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
2	$5 \ x \in B \rightarrow x \notin A$	$\forall E(2)$
2	$6 \ x \in A \rightarrow x \notin B$	Th. 2.2.2.7(5)
2,3	$7 \ x \notin B$	$\rightarrow E(3, 6)$
1,2,3	$8 \ \perp$	$\perp I(4, 7)$
1,2	$9 \ x \notin A$	$\neg I(3, 8)$
1,2	$10 \ \forall x (x \notin A)$	$\forall I(9)$
1,2	$11 \ A = \emptyset$	Def. 3.6.2.1(10)

Theorem 3.6.3.5.

$$a \in A \vdash A \neq \emptyset$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \notin \emptyset$	Def. 3.6.2.1
1	3	$A \neq \emptyset$	Th. 3.4.2.2(1, 2)

Theorem 3.6.3.6.

$$\exists x (x \in S) \vdash S \neq \emptyset$$

1	1	$\exists x (x \in S)$	A
2	2	$a \in S$	A
2	3	$S \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(2)
1	4	$S \neq \emptyset$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.6.3.7.

Mengen: x, A

$$A \neq \emptyset \dashv\vdash \exists x (x \in A)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \neq \emptyset$	A
2	2	$\neg \exists x (x \in A)$	A
2	3	$\forall x x \notin A$	Th. 2.10.4.7(2)
2	4	$A = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(3)
1,2	5	$\perp$	$\perp I(1, 4)$
1	6	$\exists x (x \in A)$	$\neg E(2, 5)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists x (x \in A)$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(2)
1	4	$A \neq \emptyset$	$\exists E(1, 2, 3)$

□

Theorem 3.6.3.8 (Nichtleere Menge hat ein Element).

Mengen: B, x

$$B \neq \emptyset \vdash \exists x \in B$$

1	1	$B \neq \emptyset$	A
1	2	$\exists x (x \in B)$	Th. 3.6.3.7(1)
3	3	$x \in B$	A
3	4	$\exists x \in B$	$\exists I(3)$
1	5	$\exists x \in B$	$\exists E(2, 3, 4)$

Theorem 3.6.3.9 (Nichtleere Teilmenge hat ein Element im Oberbereich).

Mengen: A, M, a

$$A \subseteq M, A \neq \emptyset \vdash \exists a \in M a \in A$$

1	1	$A \subseteq M$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a \in A$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4	$a \in A$	A
1,4	5	$a \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,4	6	$a \in M \wedge a \in A$	$\wedge I(5, 4)$
1,4	7	$\exists a \in M a \in A$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\exists a \in M a \in A$	$\exists E(3, 4, 7)$

Kapitel 7

Aussonderung

7.1 Axiom der Aussonderung

Axiom 3.7.1.1 (Aussonderung).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$$

7.2 Definition der ausgesonderten Menge

Theorem 3.7.2.1 (Zur Eindeutigkeit).

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$$

1	1	$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))$	A
	2	$\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))$	A
1,2	3	$\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 2.10.1.4(1,2)
1,2	4	$A = B$	Th. 3.4.1.1(3)

Theorem 3.7.2.2 (Eindeutigkeit der Komprehension).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	A
---	---	--	-----

Eindeutigkeit:

2	2	$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))$	A
3	3	$\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))$	A
2,3	4	$A = B$	Th. 3.7.2.1(2, 3)

Eindeutige Existenz:

1	5	$\exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	$\exists! I(1, 2, 3, 4)$
---	---	---	--------------------------

□

Theorem 3.7.2.3.

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A)$	A
1	2	$\forall x((x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.10.2.2
	3	$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$	Ax. 3.7.1.1
4	4	$\forall x(x \in C \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$	A
1,4	5	$\forall x(x \in C \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.10.1.3(4, 2)
1,4	6	$\exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$	$\exists I(5)$
1	7	$\exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 3.7.2.4.

Mengen: A, B

Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A)$	A
1	2	$\exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.7.2.3
1	3	$\exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.7.2.2

Definition 3.7.2.1 (Aussonderung).

Mengen: A

Einstellige Prädikate: P

$$\{x \in A \mid P(x)\} := \iota B(\forall x(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))))$$

Theorem 3.7.2.5 (Aussonderung).

Mengen: A, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$$

$$1 \quad \forall x (x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))) \quad \text{Def. 3.7.2.1}$$

$$2 \quad x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)) \quad \forall E(1)$$

Theorem 3.7.2.6.

Mengen: A, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in A, P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $P(x)$	A
1,2	3 $x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.5(3)

Theorem 3.7.2.7.

Mengen: A, B, x

Einstellige Prädikate: P

$$x \in A, P(x), B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $P(x)$	A
3	3 $B = \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1,2	4 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6(1, 2)
1,2,3	5 $x \in B$	$= E(3, 4)$

7.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.7.3.1.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$$

1	1 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2 $x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $x \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.7.3.2.

$$x \in A, A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1,2	3	$x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$= E(2, 1)$
1,2	4	$x \in B$	Th. 3.7.3.1(3)

Theorem 3.7.3.3.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2	$x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3	$P(x)$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.7.3.4.

$$x \in A, A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1,2	3	$x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$= E(2, 1)$
1,2	4	$P(x)$	Th. 3.7.3.3(3)

Theorem 3.7.3.5 (Gleiche Aussonderungen liefern äquivalente Prädikate).

Mengen: A, x
Einstellige Prädikate: P, Q

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, x \in A \vdash P(x) \leftrightarrow Q(x)$$

Beweis.

$$\rightarrow \text{Th. 3.7.3.5(H1)}$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, x \in A \vdash P(x) \rightarrow Q(x)$$

1	1	$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
	2	$x \in A$	A
	3	$P(x)$	A
2,3	4	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6(2, 3)
1,2,3	5	$x \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	$= E(1, 4)$
1,2,3	6	$Q(x)$	Th. 3.7.3.3(5)
1,2	7	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow I(3, 6)$

←

Th. 3.7.3.5(H2)

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, \quad x \in A \vdash Q(x) \rightarrow P(x)$$

1	1	$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$Q(x)$	A
2,3	4	$x \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	Th. 3.7.2.6(2,3)
1	5	$\{x \in A \mid Q(x)\} = \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2,3	6	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	$= E(5,4)$
1,2,3	7	$P(x)$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2	8	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(3,7)$

Schluss:

1	1	$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$P(x) \rightarrow Q(x)$	Th. 3.7.3.5(H1)(1,2)
1,2	4	$Q(x) \rightarrow P(x)$	Th. 3.7.3.5(H2)(1,2)
1,2	5	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(3,4)$

□

Theorem 3.7.3.6.

$$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$$

1	$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge P(x))$	Th. 2.2.6.1(Def. 3.7.2.1)
2	$\neg(x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x)$	Th. 2.1.8.2(1)
3	$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x)$	Tr.(1,2)

Theorem 3.7.3.7.

$$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2	$x \in A \wedge P(x)$	Def. 3.7.2.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
	4	$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]:3)

Theorem 3.7.3.8.

$$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1	2	$\{x \in B \mid P(x)\} \subseteq B$	Th. 3.7.3.7(1)
1	3	$A \subseteq B$	$= E(1, 2)$

Theorem 3.7.3.9 (Leere Aussonderung bei unerfülltem Prädikat).

Mengen: A, B, x

Prädikat: P

$$A = \{x \in B \mid P(x)\}, \forall x \in B \neg P(x) \vdash A = \emptyset$$

1	1	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2	$\forall x \in B \neg P(x)$	A
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$x \in B$	Th. 3.7.3.2(3, 1)
1,3	5	$P(x)$	Th. 3.7.3.4(3, 1)
1,2,3	6	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
1,2,3	7	$\perp$	$\perp I(5, 6)$
1,2	8	$x \notin A$	$\neg I(3, 7)$
1,2	9	$\forall x x \notin A$	$\forall I(8)$
1,2	10	$A = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.7.3.10.

$$\forall x \in A (P(x)), y \in A \vdash P(y)$$

1	1	$\forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$y \in A$	A
1	3	$y \in A \rightarrow P(y)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(y)$	$\rightarrow E(3, 2)$

Theorem 3.7.3.11.

$$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in M(P(x))$	A
1	2	$x \in M \rightarrow P(x)$	$\forall E(1)$
1	3	$x \in M \leftrightarrow (x \in M \wedge P(x))$	Th. 2.2.1.3(2)
1	4	$x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\}$	Def. 3.7.2.1(3)
1	5	$\forall x(x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\})$	$\forall I(4)$
1	6	$M = \{x \in M \mid P(x)\}$	Th. 3.4.1.1(5)

$\dashv$:

1	1	$M = \{x \in M \mid P(x)\}$	A
2	2	$y \in M$	A
1,2	3	$y \in \{x \in M \mid P(x)\}$	Th. 3.5.2.7(1, 2)
1,2	4	$y \in M \wedge P(y)$	Def. 3.7.2.1(3)
1,2	5	$P(y)$	$\wedge E2(4)$
1	6	$y \in M \rightarrow P(y)$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall x \in M(P(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 3.7.3.12.

$$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A(P(x))$$

1	1	$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4	$x \in B \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(3)
1,2	5	$P(x)$	$\wedge E2(4)$
1,2	6	$\forall x \in A(P(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 5))$

Kapitel 8

Negation beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: A
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

8.1 Grundlegende Negationssätze

Theorem 3.8.1.1.

$$\neg \exists x \in A (P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A (\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x))$	A
	2	$x \in A$	A
	3	$P(x)$	A
	2,3	$x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
	2,3	$\exists x \in A (P(x))$	$\exists I(4)$
	1,2,3	$\perp$	$\perp I(1,5)$
	1,2	$\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
	1	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\rightarrow I(2,7)$
	1	$\forall x \in A (\neg P(x))$	$\forall I(8)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (\neg P(x))$	A
	2	$\exists x \in A (P(x))$	A

3	3	$x \in A \wedge P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(4, 6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10	$\neg \exists x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

Theorem 3.8.1.2.

$$\neg \exists x \in B P(x), x \in B \vdash \neg P(x)$$

1	1	$\neg \exists x \in B P(x)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$P(x)$	A
2,3	4	$x \in B \wedge P(x)$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists x \in B P(x)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg P(x)$	$\neg I(3, 6)$

Theorem 3.8.1.3.

$$\neg \exists x \in A (\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$\neg P(x)$	A
2,3	4	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists x \in A (\neg P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \neg P(x)$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$P(x)$	Th. 2.1.6.1
1	9	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall x \in A (P(x))$	$\forall I(9)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4, 6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

Theorem 3.8.1.4.

$$\neg \forall x \in A (P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x))$	A
2	2	$\neg \exists x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$\neg P(x)$	A
3,4	5	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(3, 4)$
3,4	6	$\exists x \in A (\neg P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7	$\perp$	$\perp I(2, 6)$
2,3	8	$\neg \neg P(x)$	$\neg I(4, 7)$
2,3	9	$P(x)$	Th. 2.1.6.1
2	10	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(3, 9)$
2	11	$\forall x \in A (P(x))$	$\forall I(10)$
1,2	12	$\perp$	$\perp I(1, 11)$
1	13	$\neg \neg \exists x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2, 12)$
1	14	$\exists x \in A (\neg P(x))$	Th. 2.1.6.1

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4, 6)$

2,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(1, 3, 8)$
1	10	$\neg \forall x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

Theorem 3.8.1.5.

$$\neg \forall x \in A (\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (\neg P(x))$	A
2	2	$\neg \exists x \in A (P(x))$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$P(x)$	A
3,4	5	$x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(3, 4)$
3,4	6	$\exists x \in A (P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7	$\perp$	$\perp I(2, 6)$
2,3	8	$\neg P(x)$	$\neg I(4, 7)$
2	9	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\rightarrow I(3, 8)$
2	10	$\forall x \in A (\neg P(x))$	$\forall I(9)$
1,2	11	$\perp$	$\perp I(1, 10)$
1	12	$\neg \neg \exists x \in A (P(x))$	$\neg I(2, 11)$
1	13	$\exists x \in A (P(x))$	Th. 2.1.6.1

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \rightarrow \neg P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$\neg P(x)$	$\rightarrow E(4, 6)$
2,3	8	$\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(1, 3, 8)$
1	10	$\neg \forall x \in A (\neg P(x))$	$\neg I(2, 9)$

□

8.2 Äquivalente Positivformen

Theorem 3.8.2.1.

$$\exists x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(P(x)) & A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) & \text{Th. 3.8.1.5} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) & A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(P(x)) & \text{Th. 3.8.1.5} \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.2.

$$\exists x \in A(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) & A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) & \text{Th. 3.8.1.4} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) & A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) & \text{Th. 3.8.1.4} \end{array}$$

□

Theorem 3.8.2.3.

$$\forall x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A(P(x)) & A \\ 1 & 2 \quad \neg \exists x \in A(\neg P(x)) & \text{Th. 3.8.1.3} \end{array}$$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists x \in A(\neg P(x))$	A
1	2	$\forall x \in A(P(x))$	Th. 3.8.1.3

□

Theorem 3.8.2.4.

$$\forall x \in A(\neg P(x)) \dashv \vdash \neg \exists x \in A(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A(\neg P(x))$	A
1	2	$\neg \exists x \in A(P(x))$	Th. 3.8.1.1

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists x \in A(P(x))$	A
1	2	$\forall x \in A(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.1

□

8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren

Theorem 3.8.3.1.

$$\neg \forall x \in A(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A(\neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg \neg Q(x)$	Th. 2.2.5.5
2	7	$P(x)$	$\wedge E1(6)$
2	8	$\neg \neg Q(x)$	$\wedge E2(6)$
2	9	$Q(x)$	Th. 2.1.6.1
2	10	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(7, 9)$

2	11	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(4, 10)$
2	12	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(11)$
1	13	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
2,3	10	$\neg Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.2.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	Th. 2.2.5.5
2	7	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4, 6)$
2	8	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A

3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
2,3	10	$Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.3.

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
1,3	10	$Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
1,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(2, 3, 11)$
1	13	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$P(x)$	A
4	4	$\neg Q(x)$	A
3,4	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge I(3, 4)$
2,3,4	6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(2, 5)$
2,3,4	7	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$

1,2,3	9	$\neg\neg Q(x)$	$\neg I(4, 8)$
1,2,3	10	$Q(x)$	Th. 2.1.6.1
1,2	11	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow I(3, 10)$
1	12	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2, 11)$
1	13	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.4.

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \not\models \neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow E(4, 8)$
1,3	10	$\neg Q(x)$	$\rightarrow E(6, 9)$
1,3	11	$\perp$	$\perp I(7, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(2, 3, 11)$
1	13	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$P(x)$	A
4	4	$Q(x)$	A
3,4	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(3, 4)$
2,3,4	6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(2, 5)$
2,3,4	7	$\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(1, 7)$
1,2,3	9	$\neg Q(x)$	$\neg I(4, 8)$
1,2	10	$P(x) \rightarrow \neg Q(x)$	$\rightarrow I(3, 9)$
1	11	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\rightarrow I(2, 10)$
1	12	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 3.8.3.5 (Negation der beschränkten Äquivalenz).

Mengen: A
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

$$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \not\models \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \\ \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

Ausschluss des ersten Gegenfalls:

1	1	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(2, 3)$
1,2	5	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1	6	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$
1	8	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 3.8.3.3

Ausschluss des zweiten Gegenfalls:

9	9	$x \in A$	A
1	10	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,9	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(9, 10)$
1,9	12	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\leftrightarrow E2(11)$
1	13	$x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\rightarrow I(9, 12)$
1	14	$\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall I(13)$
1	15	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.8.3.3

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	16	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(8, 15)$
---	----	--	-------------------

$\neg$:

1	1	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$	Th. 3.8.3.3
1	5	$\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 3.8.3.3

6	6	$x \in A$	A
1	7	$x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall E(4)$
1	8	$x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall E(5)$
1,6	9	$P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(6, 7)$
1,6	10	$Q(x) \rightarrow P(x)$	$\rightarrow E(6, 8)$
1,6	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(9, 10)$
1	12	$x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(6, 11)$
1	13	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.6.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.2.6.6
7	7	$\neg P(x) \wedge Q(x)$	A
2,7	8	$\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists I(\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2(7), \wedge E1(7))))$
2,7	9	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I2(8)$
10	10	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	A
2,10	11	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(\wedge I(4, 10))$
2,10	12	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I1(11)$
2	13	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$
1	14	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists E(2, 3, 13)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.8.3.5
2	4	$\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(3)$
6	6	$\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2,6	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$

8	8	$\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2,8	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\vee E(1, 6, 7, 8, 9)$
1	11	$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\neg I(2, 10)$

□

Theorem 3.8.3.7 (Eindeutige Existenz aus einem festgelegten Wert).

Mengen: A, a, x
Prädikat: P

$$a \in A, \forall x (P(x) \leftrightarrow x = a) \vdash \exists! x \in A P(x)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$\forall x (P(x) \leftrightarrow x = a)$	A
2	3	$P(a)$	$\rightarrow E(= I, \leftrightarrow E2(\forall E(2)))$
4	4	$x \in A \wedge P(x)$	A
2,4	5	$x = a$	$\rightarrow E(\wedge E2(4), \leftrightarrow E1(\forall E(2)))$
2	6	$\forall x ((x \in A \wedge P(x)) \rightarrow x = a)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2	7	$\exists! x \in A P(x)$	Th. 2.10.9.7($\wedge I(1, 3), 6$)

8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: A, B
Prädikatensymbole: F
Variablen: a, b

Theorem 3.8.4.1.

$$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.2.3

2	6	$a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\forall b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.1.3
3	7	$a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.2.

$$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv \vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
3	7	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.2.4
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$

2,3	5	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\exists b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.1.5
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.3.

$$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.2.1
2	6	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.1.5
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.4.

$$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
	2	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
	3	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
	3	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.2.3
	3	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv$:

	1	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
	2	$a \in A$	A
	3	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\forall b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.1.3
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.5.

$$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv \vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.2.4
2	6	$a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b)))$	$\exists I(6)$

2	8	$\neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.1.1
3	7	$a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.6.

$$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
3	7	$\forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.2.3
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B (F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$

1,2	7	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.1.4
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.7.

$$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.2.2
2	6	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$	A
1	2	$\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3	$a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \forall b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.1.4
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.8.4.8.

$$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	A
	2	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
	3	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	A
	3	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow E(4, 5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	Th. 3.8.2.4
	3	$\exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\neg I(2, 10)$

$\dashv$:

	1	$\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	A
	2	$a \in A$	A
	3	$\exists b \in B (F(a, b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1, 5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B (F(a, b))$	$\neg I(3, 6)$
1,2	8	$\forall b \in B (\neg F(a, b))$	Th. 3.8.1.1
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$	$\forall I(9)$

□

Kapitel 9

Russel Paradoxon und die universelle Menge

Theorem 3.9.1 (Russells Paradoxon in der ZF-Mengenlehre).

$$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	2	$\forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	3	$U \in U \leftrightarrow U \notin U$	$\forall E(2)$
	4	$\neg (U \in U \leftrightarrow U \notin U)$	Th. 2.2.9.1
2	5	$\perp$	$\perp I(3, 4)$
1	6	$\perp$	$\exists E(1, 2, 5)$
	7	$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	$\neg I(1, 6)$

Angenommen, es gibt eine universelle Menge U in der ZF-Mengenlehre, dann führt dies aufgrund des nachstehenden Satzes zu einem Widerspruch.

Theorem 3.9.2.

$$\exists U \forall A (A \in U) \vdash \forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U)$	A
2	2	$\forall A (A \in U)$	A
2	3	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Th. 2.10.6.1(2)
1	4	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.9.3.

$$\neg \exists U \forall A (A \in U)$$

1	1	$\exists U \forall A (A \in U)$	A
1	2	$\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Th. 3.9.2(1)
1	3	$\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Ax. 3.7.1.1(2)
4	4	$\forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	A
1,4	5	$\forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	Th. 2.10.1.4(4, 2)
1,4	6	$\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$\exists I(5)$
	7	$\neg \exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	Th. 3.9.1
1,4	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$\perp$	$\exists E(3, 4, 8)$
	10	$\neg \exists U \forall A (A \in U)$	$\neg I(1, 9)$

Theorem 3.9.4 (Zu jeder Menge existiert ein äußeres Element).

Mengen: A, x

$$\exists x (x \notin A)$$

1	$\neg \exists U \forall x (x \in U)$	Th. 3.9.3
2	$\forall x (x \in A)$	A
2	$\exists U \forall x (x \in U)$	$\exists I(2)$
2	$\perp$	$\perp I(3, 1)$
5	$\neg \forall x (x \in A)$	$\neg I(2, 4)$
6	$\exists x (x \notin A)$	Th. 2.10.4.6(5)

Kapitel 10

Schnittmengen

10.1 Definition der Schnittmenge

Definition 3.10.1.1 (Schnitt).

Mengen: A, B

$$A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\}$$

10.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.10.2.1.

$$x \in A \cap B \vdash x \in A$$

1	1 $x \in A \cap B$	A
	2 $A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3 $x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2, 1)$
1	4 $x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5 $x \in A$	$\wedge E1(4)$

Theorem 3.10.2.2.

$$x \in A \cap B \vdash x \in B$$

1	1 $x \in A \cap B$	A
	2 $A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3 $x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2, 1)$
1	4 $x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5 $x \in B$	$\wedge E2(4)$

Theorem 3.10.2.3.

$$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$$

1	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
2	$x \in \{x \in A \mid x \in B\} \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5
3	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	$= E(1, 2)$

Theorem 3.10.2.4.

$$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$$

1	$x \in A$	A
2	$x \in B$	A
1,2	$x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	$x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3(3)

Theorem 3.10.2.5.

$$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

1	$x \in (A \cap B) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
2	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3
3	$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \leftrightarrow S(1)$	
4	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	Tr.(2, 3)

Theorem 3.10.2.6.

$$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

1	$x \in B \cap C \leftrightarrow x \in B \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3
2	$x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C)$	Th. 3.10.2.3
3	$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \leftrightarrow S(1)$	
4	$x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	Tr.(2, 3)

Theorem 3.10.2.7 (Idempotenz des Schnitts).

$$A = A \cap A$$

1	$x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A \wedge x \in A$	Th. 3.10.2.3
2	$\leftrightarrow x \in A$	Th. 2.1.1.5
3	$\forall x (x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A)$	$\forall I(\text{Tr.}(1, 2))$

4	$A \cap A = A$	Th. 3.4.1.1(3)
5	$A = A \cap A$	Th. 2.9.1.1(4)

Theorem 3.10.2.8 (Kommutativität des Schnitts).

$$A \cap B = B \cap A$$

1	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
2	$\leftrightarrow x \in B \wedge x \in A$	Th. 2.1.2.3(1)
3	$\leftrightarrow x \in B \cap A$	Th. 3.10.2.3(2)
4	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in B \cap A$	Tr.(1, 3)
5	$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 3.10.2.9 (Assoziativität des Schnitts).

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

1	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.5
2	$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	Th. 2.1.3.2(1)
3	$\leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$	Th. 3.10.2.6
4	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$	Tr.(1, 3)
5	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 3.10.2.10.

$$A \cap B \subseteq A$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
	2	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3	$x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$x \in A$	$\wedge E1(4)$
	6	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]:5)

Theorem 3.10.2.11.

$$A \cap B \subseteq B$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
	2	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3	$x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)

1	5	$x \in B$	$\wedge E2(4)$
	6	$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([1]:5)

Theorem 3.10.2.12.

Mengen: A, B, M

$$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

1	1	$A \subseteq M$	A
	2	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
1	3	$A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 1)

Theorem 3.10.2.13.

Mengen: A, B, M

$$B \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

1	1	$B \subseteq M$	A
	2	$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1	3	$A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 1)

Theorem 3.10.2.14 (Teilmengen im Durchschnitt).

Mengen: A, B, C, x

$$A \subseteq B, A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$A \subseteq C$	A
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
2,3	5	$x \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	6	$x \in B \wedge x \in C$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7	$x \in B \cap C$	Th. 3.10.2.3(6)
1,2	8	$A \subseteq B \cap C$	Th. 3.5.1.1([3]:7)

Theorem 3.10.2.15.

$$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A \cap C$	A
2	3	$x \in A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4	$x \in C$	Th. 3.10.2.2(2)
1,2	5	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,2	6	$x \in B \cap C$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(5, 4)$)
1	7	$A \cap C \subseteq B \cap C$	Th. 3.5.1.1($[2]:6$)

Theorem 3.10.2.16.

$$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
	3	$A = A \cap A$	Th. 3.10.2.7
1	4	$\subseteq A \cap B$	Th. 3.10.2.15(1)
1	5	$A \subseteq A \cap B$	Tr.(3, 4)
1	6	$A \cap B = A$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(2, 5)$)

$\dashv\vdash$:

1	1	$A \cap B = A$	A
1	2	$A \cap B \subseteq A \wedge A \subseteq A \cap B$	Th. 3.5.3.2(1)
1	3	$A \subseteq A \cap B$	$\wedge E2(2)$
1	4	$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1	5	$A \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(3, 4)

□

Theorem 3.10.2.17.

$$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$$

1	$B \subseteq A \leftrightarrow B \cap A = B$	Th. 3.10.2.16
2	$B \cap A = A \cap B$	Th. 3.10.2.8
3	$B \subseteq A \leftrightarrow A \cap B = B$	$\leftrightarrow S(2, 1)$

Theorem 3.10.2.18.

$$\emptyset \cap A = \emptyset$$

1 $\forall A (\emptyset \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
2 $\emptyset \subseteq A$	$\forall E(1)$
3 $\emptyset \cap A = \emptyset$	Th. 3.10.2.16(2)

Theorem 3.10.2.19.

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

1 $\forall A (\emptyset \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
2 $\emptyset \subseteq A$	$\forall E(1)$
3 $A \cap \emptyset = \emptyset$	Th. 3.10.2.17(2)

Theorem 3.10.2.20.

Mengen: U, V, W, X, Y

$$X = U, Y = V, U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$$

1	1 $X = U$	A
2	2 $Y = V$	A
3	3 $U \cap V = W$	A
1	4 $U = X$	Th. 2.9.1.1(1)
1	5 $X \cap V = W$	$= E(4, 3)$
2	6 $V = Y$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	7 $X \cap Y = W$	$= E(6, 5)$

Theorem 3.10.2.21.

$$A \cap B = \emptyset, x \in A \vdash x \notin B$$

1	1 $A \cap B = \emptyset$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $x \in B$	A
2,3	4 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(2, 3)$)
1,2,3	5 $x \in \emptyset$	$= E(1, 4)$
	6 $\forall x (x \notin \emptyset)$	Def. 3.6.2.1
	7 $x \notin \emptyset$	$\forall E(6)$
	8 $\perp$	$\perp I(5, 7)$
1,2	9 $x \notin B$	$\neg E(1, 2)$

Theorem 3.10.2.22.

$$A \cap B = \emptyset, x \in B \vdash x \notin A$$

1	1	$A \cap B = \emptyset$	A
2	2	$x \in B$	A
	3	$B \cap A = A \cap B$	Th. 3.10.2.8
1	4	$B \cap A = \emptyset$	$= E(1, 3)$
1,2	5	$x \notin A$	Th. 3.10.2.21(4, 2)

10.3 Der unendliche Schnitt

In diesem Abschnitt sei P ein Prädikat, das einer Menge A eine Eigenschaft zuweist.

Theorem 3.10.3.1.

$$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_C := \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1	1	$P(C)$	A
2	2	$x \in I_B$	A
2	3	$x \in B \wedge \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)$	Def. 3.7.2.1(2)
2	4	$\forall A(P(A) \rightarrow x \in A)$	$\wedge E2(3)$
2	5	$P(C) \rightarrow x \in C$	$\forall E(4)$
1,2	6	$x \in C$	$\rightarrow E(1, 5)$
1,2	7	$x \in I_C$	Def. 3.7.2.1($\wedge I(6, 4)$)
1	8	$I_B \subseteq I_C$	Th. 3.5.1.1([2]:7)

Theorem 3.10.3.2.

Mengen: A, B, C, x
Einstellige Prädikate: P

$$P(B), P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\} = \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_C := \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1	1	$P(B)$	A
2	2	$P(C)$	A
2	3	$I_B \subseteq I_C$	Th. 3.10.3.1(2)
1	4	$I_C \subseteq I_B$	Th. 3.10.3.1(1)

$$1,2 \quad 5 \quad I_B = I_C$$

Th. 3.5.3.2(3, 4)

Theorem 3.10.3.3.

$$\exists C \forall B \left(P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\} \right)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_D := \{x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

Beweis.

Der Fall einer nichtleeren Prädikatklasse

Th. 3.10.3.3(H1)

$$\exists D (P(D)) \rightarrow \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$$

1	1	$\exists D(P(D))$	A
2	2	$P(D)$	A
3	3	$P(B)$	A
2,3	4	$I_D = I_B$	Th. 3.10.3.2(2, 3)
2	5	$P(B) \rightarrow I_D = I_B$	$\rightarrow I(3, 4)$
2	6	$\forall B (P(B) \rightarrow I_D = I_B)$	$\forall I(5)$
2	7	$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	$\exists I(6)$
1	8	$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	$\exists E(1, 2, 7)$
	9	$\exists D(P(D)) \rightarrow \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	$\rightarrow I(1, 8)$

Der Fall einer leeren Prädikatklasse

Th. 3.10.3.3(H2)

$$\forall D (\neg P(D)) \rightarrow \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$$

1	1	$\forall D (\neg P(D))$	A
1	2	$\neg P(B)$	$\forall E(1)$
1	3	$P(B) \rightarrow \emptyset = I_B$	Th. 2.2.7.12(2)
1	4	$\forall B (P(B) \rightarrow \emptyset = I_B)$	$\forall I(3)$
1	5	$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	$\exists I(4)$
	6	$\forall D (\neg P(D)) \rightarrow \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	$\rightarrow I(1, 5)$

Zusammenführung der beiden Fälle:

1	$\forall D (\neg P(D)) \leftrightarrow \neg \exists D (P(D))$	Th. 2.10.4.7
2	$\exists D (P(D)) \vee \neg \exists D (P(D))$	Th. 2.1.7.1
3	$\exists D (P(D)) \vee \forall D (\neg P(D))$	$\leftrightarrow S(1, 2)$
4	$\exists D (P(D)) \rightarrow \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	Th. 3.10.3.3(H1)
5	$\forall D (\neg P(D)) \rightarrow \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	Th. 3.10.3.3(H2)
6	$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$	Th. 2.2.7.13(4, 5, 3)

□

Theorem 3.10.3.4.

$$P(B_0), \forall B \left(P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\} \right), \\ \forall B \left(P(B) \rightarrow D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\} \right) \vdash C = D$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1	1	$\forall B(P(B) \rightarrow C = I_B)$	A
	2	$\forall B(P(B) \rightarrow D = I_B)$	A
	3	$P(B_0)$	A
	1	$4 \ P(B_0) \rightarrow C = I_{B_0}$	$\forall E(1)$
1,3	5	$C = I_{B_0}$	$\rightarrow E(3, 4)$
	2	$6 \ P(B_0) \rightarrow D = I_{B_0}$	$\forall E(2)$
2,3	7	$D = I_{B_0}$	$\rightarrow E(3, 6)$
1,2,3	8	$C = D$	Th. 2.9.1.3(5, 7)

Theorem 3.10.3.5.

$$P(D) \vdash \exists! C \forall B(P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

Notation. Es sei $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

Beweis.

Existenz:

$$1 \ \exists C \forall B(P(B) \rightarrow C = I_B) \quad \text{Th. 3.10.3.3}$$

Eindeutigkeit:

	2	$2 \ \forall B(P(B) \rightarrow C = I_B)$	A
	3	$3 \ \forall B(P(B) \rightarrow D = I_B)$	A
	4	$4 \ P(D)$	A
2,3,4	5	$C = D$	Th. 3.10.3.4(4, 2, 3)

Eindeutige Existenz:

$$4 \quad 6 \ \exists! C \forall B(P(B) \rightarrow C = I_B) \quad \exists! I(1, 2, 3, 5)$$

□

Definition 3.10.3.1 (Der unendliche Schnitt).

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B := \iota C \forall D \left(P(D) \rightarrow C = \{x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\} \right)$$

Definition 3.10.3.2 (Notationserweiterung).

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap \{ B \mid P(B) \} := \bigcap_{P(B)} B$$

Theorem 3.10.3.6.

$$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ und entsprechend $I_D := \{x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1	1	$P(A)$	A
1	2	$\exists M(P(M))$	$\exists I(1)$
1	3	$\forall D \left(P(D) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_D \right)$	Def. 3.10.3.1(2)
1	4	$P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_A$	$\forall E(3)$
1	5	$\bigcap_{P(B)} B = I_A$	$\rightarrow E(4, 1)$

Theorem 3.10.3.7.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1	1	$P(A)$	A
1	2	$\bigcap_{P(B)} B = I_A$	Th. 3.10.3.6(1)
1	3	$\forall x (x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A)$	Th. 3.4.1.1(2)
1	4	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A$	$\forall E(3)$

Theorem 3.10.3.8.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A := \{x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$.

1	1	$P(A)$	A
2	2	$\forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$	A

1,2	3	$x \in A$	Th. 2.10.5.1(1, 2)
1	4	$\forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \rightarrow x \in A$	$\rightarrow I(2, 3)$
1	5	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A$	Th. 3.10.3.7(1)
1	6	$\leftrightarrow x \in A$	Th. 3.7.2.5(5)
		$\wedge \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$	
1	7	$\leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$	Th. 2.2.1.4(4)
1	8	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$	Tr.(5, 7)

Theorem 3.10.3.9.

$$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

1	1	$\exists A(P(A))$	A
2	2	$P(A)$	A
2	3	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$	Th. 3.10.3.8(2)
1	4	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.10.3.10.

$$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$$

1	1	$P(C)$	A
2	2	$x \in \bigcap_{P(A)} A$	A
1	3	$x \in \bigcap_{P(A)} A \leftrightarrow \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)$	Th. 3.10.3.8(1)
1,2	4	$\forall A (P(A) \rightarrow x \in A)$	Th. 2.2.4.1(3, 2)
1,2	5	$x \in C$	Th. 2.10.5.1(1, 4)
1	6	$\bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([2]:5)

Theorem 3.10.3.11 (Elemente des unendlichen Schnitts erfüllen die definierende Eigenschaft).

Mengen: A, B, C, x, y
Einstellige Prädikate: P, Q

$$P(B), B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash \\ \forall y (y \in \bigcap_{P(C)} C \rightarrow Q(y))$$

1	1	$P(B)$	A
---	---	--------	-----

2	2	$B = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
3	3	$y \in \bigcap_{P(C)} C$	A
1	4	$y \in \bigcap_{P(C)} C \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow y \in C)$	Th. 3.10.3.8(1)
1,3	5	$\forall C (P(C) \rightarrow y \in C)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,3	6	$P(B) \rightarrow y \in B$	$\forall E(5)$
1,3	7	$y \in B$	$\rightarrow E(1, 6)$
2	8	$\{x \in A \mid Q(x)\} = B$	Th. 2.9.1.1(2)
	9	$y = y$	$= I$
1,2,3	10	$y \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	Th. 2.9.1.7(8, 9, 7)
1,2,3	11	$y \in A \wedge Q(y)$	Th. 3.7.2.5(10)
1,2,3	12	$y \in A \wedge Q(y)$	$\forall E(11)$
1,2,3	13	$Q(y)$	$\wedge E2(12)$

10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien

Die allgemeine Konstruktion des unendlichen Schnitts liefert für eine nichtleere Mengenfamilie die übliche Kurznotation $\bigcap M$. Sie ist nur eine Abkürzung für den Schnitt über alle Elemente von M .

Definition 3.10.4.1 (Durchschnitt einer nichtleeren Mengenfamilie).

Mengen: M, X

$$M \neq \emptyset \vdash \bigcap M := \bigcap \{X \mid X \in M\}$$

Theorem 3.10.4.1 (Charakterisierung des Durchschnitts einer Mengenfamilie).

Mengen: M, X, x

$$M \neq \emptyset \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M (x \in X)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$x \in \bigcap M$	A
1	3	$\bigcap M = \bigcap \{X \mid X \in M\}$	Def. 3.10.4.1(1)
1,2	4	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	Th. 3.5.2.7(3, 2)
1	5	$\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
1	6	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	Th. 3.10.3.9(5)
1,2	7	$\forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
8	8	$X \in M$	A
1,2	9	$X \in M \rightarrow x \in X$	$\forall E(7)$
1,2,8	10	$x \in X$	$\rightarrow E(8, 9)$
1,2	11	$\forall X \in M (x \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$

⊢:

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$\forall X \in M (x \in X)$	A
3	3	$X \in M$	A
2,3	4	$x \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(2))$
2	5	$X \in M \rightarrow x \in X$	$\rightarrow I(3, 4)$
2	6	$\forall X (X \in M \rightarrow x \in X)$	$\forall I(5)$
1	7	$\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
1	8	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$	Th. 3.10.3.9(7)
1,2	9	$x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	Th. 2.2.4.2(8, 6)
1	10	$\bigcap M = \bigcap \{X \mid X \in M\}$	Def. 3.10.4.1(1)
1	11	$\bigcap \{X \mid X \in M\} = \bigcap M$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12	$x \in \bigcap M$	Th. 3.5.2.7(11, 9)

□

Theorem 3.10.4.2 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in jedem Familienglied).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M, X \in M \vdash a \in X$$

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$a \in \bigcap M$	A
3	3	$X \in M$	A
1	4	$a \in \bigcap M \leftrightarrow \forall Y \in M (a \in Y)$	Th. 3.10.4.1(1)
1,2	5	$\forall Y \in M (a \in Y)$	Th. 2.2.4.1(4, 2)
1,2,3	6	$a \in X$	$\rightarrow E(3, \forall E(5))$

Theorem 3.10.4.3 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in der Vereinigung).

Mengen: M, X, a

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M \vdash a \in \bigcup M$$

1	1	$M \neq \emptyset$	A
2	2	$a \in \bigcap M$	A
1	3	$\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
4	4	$X \in M$	A
1,2,4	5	$a \in X$	Th. 3.10.4.2(1, 2, 4)
1,2,4	6	$a \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(4, 5)

$$_{1,2} \quad \neg a \in \bigcup M$$

$$\exists E(3,4,6)$$

Kapitel 11

Paarmenge

11.1 Axiom der Paarmenge

Axiom 3.11.1.1 (Paarmenge).

Mengen: A, B

$$\exists C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

11.2 Definition der Paarmenge

Definition 3.11.2.1 (Paarmenge).

Mengen: A, B

$$\{A, B\} := \iota C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

Theorem 3.11.2.1.

Mengen: x, A, B

$$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$$

$$1 \quad \forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B)$$

Def. 3.11.2.1

$$2 \quad x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B$$

$\forall E(1)$

Definition 3.11.2.2 (Geordnetes Paar).

Mengen: a, b

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

11.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.11.3.1 (Drei Elemente einer Zweiermenge).

Mengen: a, b, c, x, y

$$a, b, c \in \{x, y\} \vdash a = b \vee a = c \vee b = c$$

Beweis. Nach Th. 3.11.2.1 ist jedes der drei Elemente gleich x oder gleich y . Falls $a = b$ oder $a = c$, gilt die Behauptung bereits. Andernfalls sind b und c beide von a verschieden. Ist $a = x$, so können weder b noch c gleich x sein; das Elementkriterium liefert $b = y = c$, also $b = c$. Ist $a = y$, liefert dasselbe Argument $b = x = c$ und wiederum $b = c$. Damit gilt in allen Fällen eine der drei behaupteten Gleichheiten. $\square$

Theorem 3.11.3.2 (Nichtzugehörigkeit zu einer Zweiermenge).

Mengen: a, b, x

$$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$$

1	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b$
Th. 3.11.2.1	$2 \ x \notin \{a, b\} \leftrightarrow \neg(x = a \vee x = b)$
3	$\leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b$
4	$x \notin \{a, b\} \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b$
	Th. 2.1.8.1(2)
	Tr.(2, 3)

Theorem 3.11.3.3.

$$a \in \{a, b\}$$

1	$a = a$	$= E()$
2	$a = a \vee a = b$	$\vee I1(1)$
3	$a \in \{a, b\}$	Def. 3.11.2.1(2)

Theorem 3.11.3.4.

$$b \in \{a, b\}$$

1	$b = b$	$= E()$
2	$b = a \vee b = b$	$\vee I2(1)$
3	$b \in \{a, b\}$	Def. 3.11.2.1(2)

Theorem 3.11.3.5 (Zweiermenge ist zu zwei vermiedenen Elementen disjunkt).

Mengen: X, a, b, x

$$a \notin X, b \notin X \vdash X \cap \{a, b\} = \emptyset$$

1	1	$a \notin X$	A
	2	$b \notin X$	A
	3	$x \in X \cap \{a, b\}$	A
	3	$x \in X$	Th. 3.10.2.1(3)
	3	$x \in \{a, b\}$	Th. 3.10.2.2(3)
	3	$x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1(5)
	7	$x = a$	A
	3,7	$a \in X$	$= E(7, 4)$
	1,3,7	$\perp$	$\perp I(8, 1)$
	10	$x = b$	A
	3,10	$b \in X$	$= E(10, 4)$
	2,3,10	$\perp$	$\perp I(11, 2)$
	1,2,3	$\perp$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$
	1,2	$x \notin X \cap \{a, b\}$	$\neg I(3, 13)$
	1,2	$X \cap \{a, b\} = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(14)$)

Theorem 3.11.3.6.

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

1	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1
2	$\leftrightarrow x = b \vee x = a$	Th. 2.1.2.1(1)
3	$\leftrightarrow x \in \{b, a\}$	Def. 3.11.2.1(2)
4	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{b, a\}$	Tr.(1, 3)
5	$\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.4.1.1($\vee I(4)$)

Theorem 3.11.3.7.

$$\{a, b\} \neq \emptyset$$

- 1 $a \in \{a, b\}$
- 2 $\{a, b\} \neq \emptyset$

Th. 3.11.3.3
Th. 3.6.3.6(1)

Definition 3.11.3.1 (Einermenge).

$$\{a\} := \{a, a\}$$

Theorem 3.11.3.8.

$$a \in \{a\}$$

- 1 $a \in \{a, a\}$
- 2 $a \in \{a\}$

Th. 3.11.3.3
Def. 3.11.3.1(1)

Theorem 3.11.3.9.

$$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$$

- 1 $\{a\} = \{a, a\}$
- 2 $x \in \{a, a\} \leftrightarrow x = a \vee x = a$
- 3 $x \in \{a\} \leftrightarrow x = a \vee x = a$
- 4 $x = a \vee x = a \leftrightarrow x = a$
- 5 $x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$

Def. 3.11.3.1
Th. 3.11.2.1
 $= E(1, 2)$
Th. 2.1.1.4
Tr.(3, 4)

Theorem 3.11.3.10.

$$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$$

- 1 $x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$
- 2 $x \notin \{a\} \leftrightarrow x \neq a$

Th. 3.11.3.9
Th. 2.2.6.1(1)

Theorem 3.11.3.11 (Leere Einermenge liegt nicht in sich selbst).
Mengen:

$$\{\emptyset\} \notin \{\emptyset\}$$

- 1 $\emptyset \in \{\emptyset\}$
- 2 $\emptyset \notin \emptyset$
- 3 $\{\emptyset\} \neq \emptyset$
- 4 $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$
- 4 $\{\emptyset\} = \emptyset$
- 4 $\perp$

Th. 3.11.3.8
Th. 3.6.2.2
Th. 3.4.2.2(1, 2)
 A
Th. 3.11.3.9(4)
 $\perp I(5, 3)$

$$7 \ \{\emptyset\} \notin \{\emptyset\}$$

$$\neg I(4, 6)$$

Theorem 3.11.3.12.

Mengen: A, a, x

$$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	A
1	2	$x \in A \wedge x \in \{a\}$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$x \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$x = a$	Th. 3.11.3.9(4)
1	6	$x \in \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.7.2.6(3, 5)
	7	$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.5.1.1([1]:6)
8	8	$x \in \{x \in A \mid x = a\}$	A
8	9	$x \in A \wedge x = a$	Th. 3.7.2.5(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$x = a$	$\wedge E2(9)$
8	12	$x \in \{a\}$	Th. 3.11.3.9(11)
8	13	$x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	Th. 3.7.2.6(10, 12)
	14	$\{x \in A \mid x = a\} \subseteq \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	Th. 3.5.1.1([8]:13)
	15	$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.5.3.5(7, 14)

Theorem 3.11.3.13.

$$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$$

Beweis.

Gleichheit mit dem ersten Element:

1	1	$\{a\} = \{b, c\}$	A
	2	$b \in \{b, c\}$	Th. 3.11.3.3
1	3	$b \in \{a\}$	$= E(1, 2)$
1	4	$b = a$	Th. 3.11.3.9(3)
1	5	$a = b$	Th. 2.9.1.1(4)

Gleichheit mit dem zweiten Element:

	6	$c \in \{b, c\}$	Th. 3.11.3.4
1	7	$c \in \{a\}$	$= E(1, 6)$
1	8	$c = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1	9	$a = c$	Th. 2.9.1.1(8)

Zusammenführung:

$$1 \quad 10 \quad a = b \wedge a = c \quad \wedge I(5, 9)$$

□

Theorem 3.11.3.14.

$$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$$

1	1	$\exists x \in \{a, b\} P(x)$	A
2	2	$x \in \{a, b\} \wedge P(x)$	A
2	3	$x \in \{a, b\}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(x)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
6	6	$x = a$	A
2,6	7	$P(a)$	$= E(6, 4)$
2,6	8	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(7)$
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$P(b)$	$= E(9, 4)$
2,9	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(10)$
2	12	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1, 2, 12)$

Theorem 3.11.3.15.

$$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$$

1	1	$x \in \{a\}$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$x = a$	Th. 3.11.3.9(1)
1,2	4	$x \in A$	$= E(3, 2)$
2	5	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]:4)

Theorem 3.11.3.16.

$$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \emptyset$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \in \{A, a\}$	Th. 3.11.3.4
1	3	$a \in A \cap \{A, a\}$	Th. 3.10.2.4(1, 2)
1	4	$A \cap \{A, a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(3)

Theorem 3.11.3.17.

$$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \emptyset$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \in \{a, A\}$	Th. 3.11.3.3
1	3	$a \in A \cap \{a, A\}$	Th. 3.10.2.4(1, 2)
1	4	$A \cap \{a, A\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(3)

Theorem 3.11.3.18.

$$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{a\} = \{b\}$	A
1	2	$\forall x(x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{b\})$	Th. 3.4.1.1
	3	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1	4	$a \in \{b\}$	Th. 2.2.4.1($\forall E$ (2), 3)
1	5	$a = b$	Th. 3.11.3.9(4)

$\dashv\vdash$:

1	1	$a = b$	A
	2	$\{a\} = \{a\}$	$= I$
1	3	$\{a\} = \{b\}$	$= E(1, 2)$

□

Theorem 3.11.3.19.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
3	3	$x \in \{a, b\}$	A
3	4	$x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
		Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$	
5	5	$x = a$	A
1,5	6	$x = c$	Th. 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7	$x = c \vee x = d$	$\vee I1(6)$

1,5	8	$x \in \{c, d\}$	Th. 3.11.2.1(7)
		Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$	
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$x = d$	Th. 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11	$x = c \vee x = d$	$\vee I2(10)$
2,9	12	$x \in \{c, d\}$	Th. 3.11.2.1(11)
		Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	
1,2,3	13	$x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.5.1.1([3]:13)

Theorem 3.11.3.20.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1	$a = d$	A
2	2	$b = c$	A
3	3	$x \in \{a, b\}$	A
3	4	$x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
		Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$	
5	5	$x = a$	A
1,5	6	$x = d$	Th. 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7	$x = c \vee x = d$	$\vee I2(6)$
1,5	8	$x \in \{c, d\}$	Th. 3.11.2.1(7)
		Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$	
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$x = c$	Th. 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11	$x = c \vee x = d$	$\vee I1(10)$
2,9	12	$x \in \{c, d\}$	Th. 3.11.2.1(11)
		Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	
1,2,3	13	$x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.5.1.1([3]:13)

Theorem 3.11.3.21.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
2	3	$c = a$	Th. 2.9.1.1(1)
2	4	$b = d$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.11.3.19(1, 2)
1,2	6	$\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	Th. 3.11.3.19(3, 4)

$$1,2 \quad 7 \quad \{a, b\} = \{c, d\} \quad \text{Th. 3.5.3.5(5, 6)}$$

Theorem 3.11.3.22 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = c \wedge b = d$	A
1	2 $a = c$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b = d$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.21(2, 3)

Theorem 3.11.3.23.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = d$	A
2	2 $b = c$	A
3	3 $d = a$	Th. 2.9.1.1(1)
4	4 $c = b$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5 $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.11.3.20(1, 2)
4,3	6 $\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	Th. 3.11.3.20(4, 3)
1,2	7 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

Theorem 3.11.3.24.

$$a = d \wedge b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = d \wedge b = c$	A
1	2 $a = d$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b = c$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.23(2, 3)

Theorem 3.11.3.25.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$$

Beweis.

Zugehörigkeit des ersten Elements:

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
	2 $a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
1	3 $a \in \{c, d\}$	Th. 3.5.2.7(1, 2)
1	4 $a = c \vee a = d$	Th. 3.11.2.1(3)

Zugehörigkeit des zweiten Elements:

	5	$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
1	6	$b \in \{c, d\}$	Th. 3.5.2.7(1, 5)
1	7	$b = c \vee b = d$	Th. 3.11.2.1(6)

Zusammenführung:

1	8	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	$\wedge I(4, 7)$
---	---	--	------------------

□

Theorem 3.11.3.26.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2	$a = c$	A
3	3	$b = c$	A
	4	$d \in \{c, d\}$	Th. 3.11.3.4
1	5	$d \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6	$d = a \vee d = b$	Th. 3.11.2.1(5)
1,2,3	7	$d = c$	Th. 2.9.1.10(2, 3, 6)

Theorem 3.11.3.27.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2	$a = d$	A
3	3	$b = d$	A
	4	$c \in \{c, d\}$	Th. 3.11.3.3
1	5	$c \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6	$c = a \vee c = b$	Th. 3.11.2.1(5)
1,2,3	7	$c = d$	Th. 2.9.1.10(2, 3, 6)

Theorem 3.11.3.28.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \dashv\vdash ((a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
1	2	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	Th. 3.11.3.25(1)
1	3	$(a = c \wedge b = c) \vee (a = c \wedge b = d) \vee$ $(a = d \wedge b = c) \vee (a = d \wedge b = d)$	Th. 2.1.5.3(2)
4	4	$a = c \wedge b = c$	A
1,4	5	$d = c$	Th. 3.11.3.26(1, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$ (4))
1,4	6	$b = d$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ (4), 5)
1,4	7	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$
8	8	$a = c \wedge b = d$	A
8	9	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(8)$
10	10	$a = d \wedge b = c$	A
10	11	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(10)$
12	12	$a = d \wedge b = d$	A
1,12	13	$c = d$	Th. 3.11.3.27(1, $\wedge E1$ (12), $\wedge E2$ (12))
1,12	14	$b = c$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ (12), 13)
1,12	15	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(\wedge I(\wedge E1(12),$ 14))
1	16	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	Th. 2.1.4.8(3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)

$\vdash$:

1	1	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	A
2	2	$a = c \wedge b = d$	A
2	3	$a = c$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b = d$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.21(3, 4)
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$
6	9	$\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.23(7, 8)
1	10	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

□

Theorem 3.11.3.29.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
---	---	-----------------------	-----

2	2	$a = c$	A
1	3	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	Th. 3.11.3.28(1)
4	4	$a = c \wedge b = d$	A
4	5	$b = d$	$\wedge E2(4)$
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$
2	9	$c = a$	Th. 2.9.1.1(2)
9,7	10	$c = d$	Th. 2.9.1.2(9, 7)
8,10	11	$b = d$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,2	12	$b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 11)$

Theorem 3.11.3.30 (Ein Paar mit gleichwertiger Zugehörigkeit).

Mengen: u, v, P, x

$$u \in P \leftrightarrow v \in P \vdash \{u, v\} \cap P = \emptyset \vee \{u, v\} \cap P = \{u, v\}$$

1	1	$u \in P \leftrightarrow v \in P$	A
	2	$u \in P \vee u \notin P$	Th. 2.1.7.1
3	3	$u \in P$	A
1,3	4	$v \in P$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(1), 3)$
5	5	$x \in \{u, v\}$	A
5	6	$x = u \vee x = v$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7	$x = u$	A
3,7	8	$x \in P$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 3)$
9	9	$x = v$	A
1,3,9	10	$x \in P$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), 4)$
1,3,5	11	$x \in P$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,3	12	$\{u, v\} \subseteq P$	Th. 3.5.1.1([5]:11)
1,3	13	$\{u, v\} \cap P = \{u, v\}$	Th. 3.10.2.16(12)
14	14	$u \notin P$	A
1,14	15	$v \notin P$	Th. 2.2.2.1($\leftrightarrow E2(1), 14$)
1,14	16	$P \cap \{u, v\} = \emptyset$	Th. 3.11.3.5(14, 15)
1,14	17	$\{u, v\} \cap P = \emptyset$	$= E(\text{Th. 3.10.2.8}, 16)$
1	18	$\{u, v\} \cap P = \emptyset \vee \{u, v\} \cap P = \{u, v\}$	$\vee E(2, 3, \vee I2(13), 14, \vee I1(17))$

Theorem 3.11.3.31 (Eine leere Menge oder ein verschiedenes Paar).

Mengen: C, u, v, a, b

$$C = \emptyset \vee C = \{u, v\}, \quad u \neq v \vdash C = \emptyset \vee \exists a \in C \exists b \in C (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$$

1	1	$C = \emptyset \vee C = \{u, v\}$	A
2	2	$u \neq v$	A
3	3	$C = \emptyset$	A
3	4	$C = \emptyset \vee \exists a \in C \exists b \in C (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee I1(3)$
5	5	$C = \{u, v\}$	A
5	6	$u \in C$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(5), Th. 3.11.3.3})$
5	7	$v \in C$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(5), Th. 3.11.3.4})$
2,5	8	$\exists a \in C \exists b \in C (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\exists I(\wedge I(6, \exists I(\wedge I(7, \wedge I(2, 5))))$
2,5	9	$C = \emptyset \vee \exists a \in C \exists b \in C (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee I2(8)$
1,2	10	$C = \emptyset \vee \exists a \in C \exists b \in C (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee E(1, 3, 4, 5, 9)$

11.4 Geordnete Paare

Theorem 3.11.4.1 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b) = (c, d)$	A
1	2	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$= E(\text{Def. 3.11.2.2, 1})$
1	3	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$ $\vee \{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	Th. 3.11.3.28(2)
4	4	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	A
4	5	$a = c$	$\text{Th. 3.11.3.18}(\wedge E1(4))$
4	6	$a = c$	$\text{Th. 3.11.3.18}(\wedge E1(4))$
4	7	$b = d$	$\text{Th. 3.11.3.29}(\wedge E2(4), 6)$
4	8	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(5, 7)$

9	9	$\{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	A
9	10	$a = c \wedge a = d$	Th. 3.11.3.13($\wedge E1$ (9))
9	11	$\{c\} = \{a, b\}$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(9)$)
9	12	$c = a \wedge c = b$	Th. 3.11.3.13(11)
9	13	$c = d$	Th. 2.9.1.4($\wedge E1$ (10), $\wedge E2(10)$)
9	14	$b = d$	Th. 2.9.1.4($\wedge E2$ (12), 13)
9	15	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(\wedge E1(10), 14)$
1	16	$a = c \wedge b = d$	$\vee E(3, 4, 8, 9, 15)$

$\dashv$:

1	1	$a = c \wedge b = d$	A
1	2	$\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.22(1)
1	3	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1	4	$\{a\} = \{c\}$	Th. 3.11.3.18(3)
1	5	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	Th. 3.11.3.21(4, 2)

□

Theorem 3.11.4.2 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c, b = d \vdash (a, b) = (c, d)$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
1,2	3	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$(a, b) = (c, d)$	Th. 3.11.4.1(3)

Theorem 3.11.4.3 (Rechtsinjektivität eines festen Paar-Tags).

Mengen: p, x, y

$$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$$

1	1	$(p, x) = (p, y)$	A
1	2	$p = p \wedge x = y$	Th. 3.11.4.1(1)
1	3	$x = y$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.11.4.4 (Komponenten eines verschachtelten getaggtten Paares).

Mengen: p, i, j, m, n

$$(p, (i, j)) = (p, (m, n)) \vdash i = m \wedge j = n$$

1	1	$(p, (i, j)) = (p, (m, n))$	A
1	2	$(i, j) = (m, n)$	Th. 3.11.4.3(1)
1	3	$i = m \wedge j = n$	Th. 3.11.4.1(2)

Theorem 3.11.4.5 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$$

1	1	$a \neq b$	A
2	2	$(c, a) = (d, b)$	A
2	3	$c = d \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(2)
2	4	$a = b$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$\perp$	$\perp I(1, 4)$
1	6	$(c, a) \neq (d, b)$	$\neg I(2, 5)$

Theorem 3.11.4.6 (Getaggte Punkte mit verschiedenen Tags sind verschieden).

Mengen: p, q, x, y

$$p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y)$$

1	1	$p \neq q$	A
2	2	$(p, x) = (q, y)$	A
2	3	$p = q \wedge x = y$	Th. 3.11.4.1(2)
2	4	$p = q$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$\perp$	$\perp I(1, 4)$
1	6	$(p, x) \neq (q, y)$	$\neg I(2, 5)$

11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel

Definition 3.11.4.1 (Tripel (rechtsassoziiert)).

$$(x, y, z) := (x, (y, z))$$

[Seien x, y, z Elemente einer Menge A . Dann definieren wir:]

Theorem 3.11.4.7 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b, c) = (a', b', c')$	A
1	2	$(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$	$= E(\text{Def. 3.11.4.1, 1})$
1	3	$a = a' \wedge (b, c) = (b', c')$	Th. 3.11.4.1(2)
1	4	$a = a'$	$\wedge E1(3)$
1	5	$(b, c) = (b', c')$	$\wedge E2(3)$
1	6	$b = b' \wedge c = c'$	Th. 3.11.4.1(5)
1	7	$b = b'$	$\wedge E1(6)$
1	8	$c = c'$	$\wedge E2(6)$
1	9	$a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(4, 7)$
1	10	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(9, 8)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2	$a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = b'$	Th. 2.1.4.1(1)
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(1)$
1	5	$(b, c) = (b', c')$	$\text{Th. 3.11.4.2(3, 4)}$
1	6	$(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$	$\text{Th. 3.11.4.2(2, 5)}$
1	7	$(a, b, c) = (a', b', c')$	$= E(\text{Def. 3.11.4.1, 6})$

□

Theorem 3.11.4.8 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash (a, b, c) = (a', b', c')$$

1	1	$a = a'$	A
2	2	$b = b'$	A
3	3	$c = c'$	A
1,2,3	4	$(a, b, c) = (a', b', c')$	$\text{Th. 3.11.4.7} \wedge I(\wedge I(1, 2), 3)$

Theorem 3.11.4.9 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$((a, b), c) = ((a', b'), c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$((a, b), c) = ((a', b'), c')$	A
1	2	$(a, b) = (a', b') \wedge c = c'$	Th. 3.11.4.1(1)
1	3	$(a, b) = (a', b')$	$\wedge E1(2)$
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(2)$
1	5	$a = a' \wedge b = b'$	Th. 3.11.4.1(3)
1	6	$a = a'$	$\wedge E1(5)$
1	7	$b = b'$	$\wedge E2(5)$
1	8	$a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(6, 7)$
1	9	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(8, 4)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2	$a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = b'$	Th. 2.1.4.1(1)
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(1)$
2,3	5	$(a, b) = (a', b')$	Th. 3.11.4.2(2, 3)
5,4	6	$((a, b), c) = ((a', b'), c')$	Th. 3.11.4.2(5, 4)

□

Theorem 3.11.4.10 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash ((a, b), c) = ((a', b'), c')$$

1	1	$a = a'$	A
2	2	$b = b'$	A
3	3	$c = c'$	A
1,2,3	4	$((a, b), c) = ((a', b'), c')$	Th. 3.11.4.9 $\wedge I(\wedge I(1, 2), 3)$

Kapitel 12

Die Differenz

Definition 3.12.1.

$$A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$$

Theorem 3.12.1.

$$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$$

1	$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1
2	$\forall x (x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\})$	Th. 3.4.1.1(1)
3	$x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	$\forall E(2)$
4	$\leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$	Def. 3.7.2.1(3)

Theorem 3.12.2.

$$x \in A \setminus B \vdash x \in A$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.12.3.

$$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$x \notin B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.12.4.

$$x \in A, x \notin B \vdash x \in A \setminus B$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ x \notin B$	A
1,2	$3 \ x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	Th. 3.7.2.6(1, 2)
	$4 \ A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1
1,2	$5 \ x \in A \setminus B$	$= E(4, 3)$

Theorem 3.12.5 (Negierte Mitgliedschaft im relativen Komplement).

Mengen: A, B, x

$$x \in A \vdash (x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ x \notin A \setminus B$	A
3	$3 \ x \notin B$	A
1,3	$4 \ x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4(1, 3)
2,3	$5 \perp$	$\perp I(4, 2)$
2	$6 \neg(x \notin B)$	$\neg I(3, 5)$
2	$7 \ x \in B$	Th. 2.1.6.1(6)
	$8 \ x \notin A \setminus B \rightarrow x \in B$	$\rightarrow I(2, 7)$

Rückrichtung:

9	$9 \ x \in B$	A
10	$10 \ x \in A \setminus B$	A
10	$11 \ x \notin B$	Th. 3.12.3(10)
9,10	$12 \perp$	$\perp I(9, 11)$
9	$13 \ x \notin A \setminus B$	$\neg I(10, 12)$
	$14 \ x \in B \rightarrow x \notin A \setminus B$	$\rightarrow I(9, 13)$

Zusammenführung:

1	$15 \ x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(8, 14)$
---	---	----------------------------

□

Theorem 3.12.6 (Differenz ist vom Subtrahenden getrennt).

$$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \emptyset$$

1	1	$A = B \setminus C$	A
2	2	$x \in A \cap C$	A
2	3	$x \in A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4	$x \in C$	Th. 3.10.2.2(2)
1,2	5	$x \in B \setminus C$	Th. 3.5.2.7(1, 3)
1,2	6	$x \notin C$	Th. 3.12.3(5)
1,2	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
1	8	$x \notin A \cap C$	$\neg I(2, 7)$
1	9	$\forall x x \notin A \cap C$	$\forall I(8)$
1	10	$A \cap C = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.12.7.

$$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$$

1	1	$c \in A \setminus \{a\}$	A
1	2	$c \in A \wedge c \notin \{a\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$c \notin \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	4	$c \neq a$	Th. 3.11.3.10(3)

Theorem 3.12.8.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$$

1	1	$c \in A \setminus \{a, b\}$	A
1	2	$c \in A \wedge c \notin \{a, b\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$c \notin \{a, b\}$	$\wedge E2(2)$
1	4	$c \neq a \wedge c \neq b$	Th. 3.11.3.2(3)
1	5	$c \neq a$	$\wedge E1(4)$

Theorem 3.12.9.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$$

1	1	$c \in A \setminus \{a, b\}$	A
1	2	$c \in A \wedge c \notin \{a, b\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$c \notin \{a, b\}$	$\wedge E2(2)$
1	4	$c \neq a \wedge c \neq b$	Th. 3.11.3.2(3)
1	5	$c \neq b$	$\wedge E2(4)$

Theorem 3.12.10.

$$c \in A \setminus B, b \in B \vdash c \neq b$$

1	1	$c \in A \setminus B$	A
2	2	$b \in B$	A
1	3	$c \in A \wedge c \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	4	$c \notin B$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$c \neq b$	Th. 3.5.2.8(2, 4)

Theorem 3.12.11.

$$a \notin A \setminus \{a\}$$

1	1	$a \in A \setminus \{a\}$	A
	2	$a = a$	$= I$
1	3	$a \neq a$	Th. 3.12.7(1)
1	4	$\perp$	$\perp I(2, 3)$
	5	$a \notin A \setminus \{a\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.12.12.

$$a \notin A \setminus \{a, b\}$$

1	1	$a \in A \setminus \{a, b\}$	A
	2	$a = a$	$= I$
1	3	$a \neq a$	Th. 3.12.8(1)
1	4	$\perp$	$\perp I(2, 3)$
	5	$a \notin A \setminus \{a, b\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.12.13.

$$b \notin A \setminus \{a, b\}$$

1	1	$b \in A \setminus \{a, b\}$	A
	2	$b = b$	$= I$
1	3	$b \neq b$	Th. 3.12.9(1)
1	4	$\perp$	$\perp I(2, 3)$
	5	$b \notin A \setminus \{a, b\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.12.14.

$$a \in A, a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$a \neq b$	A

2	3	$a \notin \{b\}$	Th. 3.11.3.10(2)
1,2	4	$a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(1, 3)$)

Theorem 3.12.15.

$$a \in A, b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \neq a$	A
2	3	$a \neq b$	Th. 2.9.3.1(2)
1,2	4	$a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.12.14(1, 3)

Theorem 3.12.16.

$$A \setminus B \subseteq A$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A$	Th. 3.12.2(1)
	3	$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]:2)

Theorem 3.12.17.

$$A \subseteq B, B \setminus A = \emptyset \vdash B \subseteq A$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$B \setminus A = \emptyset$	A
3	3	$x \in B$	A
4	4	$x \notin A$	A
3,4	5	$x \in B \setminus A$	Th. 3.12.1($\wedge I(3, 4)$)
2,3,4	6	$x \in \emptyset$	$= E(2, 5)$
	7	$x \notin \emptyset$	Def. 3.6.2.1
2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
2,3	9	$\neg(x \notin A)$	$\neg I(4, 8)$
2,3	10	$x \in A$	Th. 2.1.6.1(9)
2	11	$B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]:10)

Theorem 3.12.18.

$$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq C$	A
---	---	-----------------	-----

2	$2 \ x \in A \setminus B$	A
2	$3 \ x \in A$	Th. 3.12.2(2)
1,2	$4 \ x \in C$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,2	$5 \ A \setminus B \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([2]:4)

Relatives Komplement in einer Grundmenge

Theorem 3.12.19 (Komplement kehrt Inklusion um).

Mengen: M, X, Y

$$X \subseteq M, Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$1 \ X \subseteq M$	A
2	$2 \ Y \subseteq M$	A
3	$3 \ X \subseteq Y$	A
4	$4 \ z \in M \setminus Y$	A
4	$5 \ z \in M \wedge z \notin Y$	Th. 3.12.1(4)
4	$6 \ z \in M$	$\wedge E1(5)$
4	$7 \ z \notin Y$	$\wedge E2(5)$
8	$8 \ z \in X$	A
3,8	$9 \ z \in Y$	Th. 3.5.2.6(3, 8)
3,4,8	$10 \ \perp$	$\perp I(9, 7)$
3,4	$11 \ z \notin X$	$\neg I(8, 10)$
3,4	$12 \ z \in M \wedge z \notin X$	$\wedge I(6, 11)$
3,4	$13 \ z \in M \setminus X$	Th. 3.12.1(12)
3	$14 \ M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	Th. 3.5.1.1([4]:13)

$\dashv\vdash$:

1	$1 \ X \subseteq M$	A
2	$2 \ Y \subseteq M$	A
3	$3 \ M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	A
4	$4 \ z \in X$	A
1,4	$5 \ z \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
6	$6 \ z \notin Y$	A
1,4,6	$7 \ z \in M \wedge z \notin Y$	$\wedge I(5, 6)$
1,4,6	$8 \ z \in M \setminus Y$	Th. 3.12.1(7)
1,3,4,6	$9 \ z \in M \setminus X$	Th. 3.5.2.6(3, 8)

1,3,4,6	10	$z \in M \wedge z \notin X$	Th. 3.12.1(9)
1,3,4,6	11	$z \notin X$	$\wedge E2(10)$
1,3,4,6	12	$\perp$	$\perp I(4, 11)$
1,3,4	13	$\neg(z \notin Y)$	$\neg I(6, 12)$
1,3,4	14	$z \in Y$	Th. 2.1.6.1(13)
1,3	15	$X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([4]:14)

□

Theorem 3.12.20 (Relatives Komplement ist involutiv).

Mengen: M, X

$$X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	A
2	3	$z \in M$	Th. 3.12.2(2)
2	4	$z \notin M \setminus X$	Th. 3.12.3(2)
2	5	$(z \notin M \setminus X \leftrightarrow z \in X)$	Th. 3.12.5(3)
2	6	$z \in X$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
	7	$M \setminus (M \setminus X) \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([2]:6)

Zweite Inklusion:

8	8	$z \in X$	A
1,8	9	$z \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
1,8	10	$(z \notin M \setminus X \leftrightarrow z \in X)$	Th. 3.12.5(9)
1,8	11	$z \notin M \setminus X$	Th. 2.2.4.2(10, 8)
1,8	12	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	Th. 3.12.4(9, 11)
1	13	$X \subseteq M \setminus (M \setminus X)$	Th. 3.5.1.1([8]:12)

Mengengleichheit:

1	14	$M \setminus (M \setminus X) = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(7, 13)$)
---	----	-----------------------------------	----------------------------------

□

Theorem 3.12.21 (Gleichheit relativer Komplemente kürzen).

Mengen: M, X, Y

$$X \subseteq M, Y \subseteq M, M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$$

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$Y \subseteq M$	A
3	3	$M \setminus Y = M \setminus X$	A
2	4	$M \setminus (M \setminus Y) = Y$	Th. 3.12.20(2)
1	5	$M \setminus (M \setminus X) = X$	Th. 3.12.20(1)
1,2,3	6	$M \setminus (M \setminus Y) = X$	$= E(3, 5)$
1,2,3	7	$Y = X$	$= E(4, 6)$

Theorem 3.12.22.

$$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$$

1	1	$A = A \setminus \{a\}$	A
	2	$a \notin A \setminus \{a\}$	Th. 3.12.11
1	3	$a \notin A$	$= E(1, 2)$

Kapitel 13

Vereinigung

13.1 Axiom der Vereinigung

Axiom 3.13.1.1 (Vereinigung).

Mengen: A

$$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$$

13.2 Definition der Vereinigung

Definition 3.13.2.1 (Vereinigung).

Mengen: A

$$\bigcup A := \iota C \left(\forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \right)$$

Theorem 3.13.2.1.

Mengen: x, A, B

$$x \in \bigcup A \dashv\vdash \exists B \in A (x \in B)$$

$$1 \quad \forall x (x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$$

Def. 3.13.2.1

$$2 \quad x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)$$

$\forall E(1)$

Theorem 3.13.2.2.

$$\bigcup \emptyset = \emptyset$$

$$1 \quad 1 \quad x \in \bigcup \emptyset$$

A

$$1 \quad 2 \quad \exists B \in \emptyset (x \in B)$$

Th. 3.13.2.1(1)

3	3	$B \in \emptyset \wedge x \in B$	A
3	4	$B \in \emptyset$	$\wedge E1(3)$
3	5	$B \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \bigcup \emptyset$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin \bigcup \emptyset)$	$\forall I(8)$
	10	$\bigcup \emptyset = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.13.2.3.

Mengen: x, A, B

$$B \in A, x \in B \vdash x \in \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
2	2	$x \in B$	A
1,2	3	$B \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$\exists B \in A (x \in B)$	$\exists I(3)$
1,2	5	$x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.1(4)

Theorem 3.13.2.4 (Familienglieder liegen in der Tragervereinigung).

Mengen: A, B, x

$$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
2	2	$x \in B$	A
1,2	3	$x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3(1, 2)
1	4	$B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.5.1.1([2]:3)

Theorem 3.13.2.5 (Jede Mengenfamilie liegt in der Potenzmenge ihrer Tragervereinigung).

Mengen: A, B

$$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$$

1	1	$B \in A$	A
1	2	$B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4(1)
1	3	$B \in \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.16.2.1(2)
	4	$A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.5.1.1([1]:3)

Definition 3.13.2.2 (Vereinigung zweier Mengen).

$$A \cup B := \bigcup \{A, B\}$$

Theorem 3.13.2.6.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup \{A, B\}$$

1	$A \cup B = \bigcup \{A, B\}$	Def. 3.13.2.2
2	$\forall z (z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\})$	Th. 3.4.1.1(1)
3	$z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\}$	$\forall E(2)$

Theorem 3.13.2.7.

$$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$x \in \bigcup A$	A
	3	$\exists X \in A (x \in X)$	Th. 3.13.2.1(2)
	4	$X \in A \wedge x \in X$	A
	5	$X \in A$	$\wedge E1(4)$
	6	$x \in X$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$X \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,4	8	$x \in \bigcup B$	Th. 3.13.2.3(7, 6)
1,2	9	$x \in \bigcup B$	$\exists E(3, 4, 8)$
1	10	$\bigcup A \subseteq \bigcup B$	Th. 3.5.1.1([2]:9)

Theorem 3.13.2.8.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$$

1	$z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\}$	Th. 3.13.2.6
2	$\leftrightarrow \exists C (C \in \{A, B\} \wedge z \in C)$	Def. 3.13.2.1(1)
3	$\leftrightarrow \exists C ((C = A \vee C = B) \wedge z \in C) \leftrightarrow S(\text{Def. 3.11.2.1})$	
4	$\leftrightarrow z \in A \vee z \in B$	Th. 2.9.2.2(3)

Theorem 3.13.2.9 (Vereinigung einer Einermenge).

Mengen: x, z, M

$$\bigcup \{x\} = x$$

1	1	$z \in \bigcup \{x\}$	A
1	2	$\exists M \in \{x\} \ z \in M$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3	$M \in \{x\} \wedge z \in M$	A
3	4	$M = x$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (3))
3	5	$z \in x$	$= E(4, \wedge E2(3))$
1	6	$z \in x$	$\exists E(2, 3, 5)$
7	7	$z \in x$	A
	8	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
7	9	$z \in \bigcup \{x\}$	Th. 3.13.2.3(8, 7)
10	10	$\bigcup \{x\} = x$	Th. 3.4.1.1($\forall I(\leftrightarrow I$ ($\rightarrow I(1, 6), \rightarrow I(7,$ 9))))

13.2.1 Dreiermengen

Definition 3.13.2.3 (Begriff der Dreiermenge).

Mengen: a, b, c

$$\{a, b, c\} := \{a, b\} \cup \{c\}$$

Theorem 3.13.2.10 (Elementcharakterisierung einer Dreiermenge).

Mengen: a, b, c, x

$$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$$

	1		$\{a, b, c\} =$ $\{a, b\} \cup \{c\}$
Def. 3.13.2.3	2	$x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x \in \{a, b\} \cup \{c\}$	$\leftrightarrow S(1)$
	3	$\leftrightarrow x \in \{a, b\} \vee x \in \{c\}$	Th. 3.13.2.8(2)
	4	$\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x \in \{c\}$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 3.11.2.1, 3})$
	5	$\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x = c$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 3.11.3.9, 4})$

6	$\leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 2.1.3.1(5)
7	$x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c$	Tr.(2, 6)

Theorem 3.13.2.11 (Dreiermenge aus drei Elementen einer Obermenge).

Mengen: H, a, b, c, x

$$a \in H, b \in H, c \in H \vdash \{a, b, c\} \subseteq H$$

1	1	$a \in H$	A
2	2	$b \in H$	A
3	3	$c \in H$	A
4	4	$x \in \{a, b, c\}$	A
4	5	$x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10(4)
6	6	$x = a$	A
6	7	$a = x$	Th. 2.9.1.1(6)
1,6	8	$x \in H$	$= E(7, 1)$
9	9	$x = b \vee x = c$	A
10	10	$x = b$	A
10	11	$b = x$	Th. 2.9.1.1(10)
2,10	12	$x \in H$	$= E(11, 2)$
13	13	$x = c$	A
13	14	$c = x$	Th. 2.9.1.1(13)
3,13	15	$x \in H$	$= E(14, 3)$
2,3,9	16	$x \in H$	$\vee E(9, 10, 12, 13, 15)$
1,2,3,4	17	$x \in H$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 16)$
1,2,3	18	$\{a, b, c\} \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([4]:17)

Theorem 3.13.2.12 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden).

Mengen: A, B, x

$$x \notin A, x \notin B \vdash x \notin A \cup B$$

1	1	$x \notin A$	A
2	2	$x \notin B$	A
3	3	$x \in A \cup B$	A
3	4	$x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(3)
5	5	$x \in A$	A

1,5	6	$\perp$	$\perp I(5, 1)$
7	7	$x \in B$	A
2,7	8	$\perp$	$\perp I(7, 2)$
1,2,3	9	$\perp$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10	$x \notin A \cup B$	$\neg I(3, 9)$

Theorem 3.13.2.13 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden einer Vereinigung).

Mengen: A, B, x

$$x \notin A \cup B \vdash x \notin A \wedge x \notin B$$

Beweis.

Nichtzugehörigkeit zum ersten Summanden:

1	1	$x \notin A \cup B$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(3, 1)$
1	5	$x \notin A$	$\neg I(2, 4)$

Nichtzugehörigkeit zum zweiten Summanden:

6	6	$x \in B$	A
6	7	$x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2(6)
1,6	8	$\perp$	$\perp I(7, 1)$
1	9	$x \notin B$	$\neg I(6, 8)$

Zusammenführung:

1	10	$x \notin A \wedge x \notin B$	$\wedge I(5, 9)$
---	----	--------------------------------	------------------

□

13.3 Grundlegende Eigenschaften

13.3.1 Elementare Eigenschaften

Theorem 3.13.3.1.

$$z \in A \vdash z \in A \cup B$$

1	1	$z \in A$	A
1	2	$z \in A \vee z \in B$	$\vee I1(1)$
1	3	$z \in A \cup B$	Th. 3.13.2.8(2)

Theorem 3.13.3.2.

$$z \in B \vdash z \in A \cup B$$

1	1	$z \in B$	A
1	2	$z \in A \vee z \in B$	$\vee I2(1)$
1	3	$z \in A \cup B$	Th. 3.13.2.8(2)

Theorem 3.13.3.3.

$$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$$

1	$x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$	Th. 3.11.3.9
2	$x \in \{b\} \leftrightarrow x = b$	Th. 3.11.3.9
3	$B \in \{\{a\}, \{b\}\} \leftrightarrow B = \{a\} \vee B = \{b\}$	Def. 3.11.2.1
4	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1
5	$\leftrightarrow x \in \{a\} \vee x = b$	$\leftrightarrow S(1)$
6	$\leftrightarrow x \in \{a\} \vee x \in \{b\}$	$\leftrightarrow S(2)$
7	$\leftrightarrow \exists B (B = \{a\} \vee B = \{b\})$	Th. 2.9.2.2(6)
	$\wedge x \in B$	
8	$\leftrightarrow \exists B \in \{\{a\}, \{b\}\} x \in B$	$\leftrightarrow S(3)$
9	$\leftrightarrow x \in \bigcup \{\{a\}, \{b\}\}$	Def. 3.13.2.1(8)
10	$\leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	Def. 3.13.2.2(8)
11	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	Tr.(4, 10)

Theorem 3.13.3.4.

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$$

1	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.3
2	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.13.3.5.

$$a \in A \cup \{a\}$$

1	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
2	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.2(1)

Theorem 3.13.3.6.

$$a \in \{a\} \cup A$$

$$1 \ a \in \{a\}$$

Th. 3.11.3.8

$$2 \ a \in \{a\} \cup A$$

Th. 3.13.3.1(1)

Theorem 3.13.3.7.

$$\{a\} \cup A \neq \emptyset$$

$$1 \ a \in \{a\} \cup A$$

Th. 3.13.3.6

$$2 \ \{a\} \cup A \neq \emptyset$$

Th. 3.6.3.5

Theorem 3.13.3.8.

$$A \cup \{a\} \neq \emptyset$$

$$1 \ a \in A \cup \{a\}$$

Th. 3.13.3.5

$$2 \ \{a\} \cup A \neq \emptyset$$

Th. 3.6.3.5

Theorem 3.13.3.9.

$$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \quad 1 \ A \cup \{a\} = A$$

A

$$2 \ a \in A \cup \{a\}$$

Th. 3.13.3.5

$$3 \ a \in A$$

$= E(1, 2)$

$\dashv\vdash$:

$$1 \quad 1 \ a \in A$$

A

$$2 \quad 2 \ x \in A \cup \{a\}$$

A

$$2 \quad 3 \ x \in A \vee x \in \{a\}$$

Th. 3.13.2.8(2)

$$3 \quad 4 \ x \in A$$

A

$$5 \quad 5 \ x \in \{a\}$$

A

$$5 \quad 6 \ x = a$$

Th. 3.11.3.9(5)

$$1,5 \quad 7 \ x \in A$$

$= E(6, 1)$

$$1,2 \quad 8 \ x \in A$$

$\vee E(3, 4, 4, 5, 7)$

9	$A \cup \{a\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]:8)
10	$A \subseteq A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1
11	$A \cup \{a\} = A$	Th. 3.5.3.2(9, 10)

□

Theorem 3.13.3.10.

$$a \notin B, A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$$

1	1	$a \notin B$	A
2	2	$A = B \cup \{a\}$	A
3	3	$A \subseteq B$	A
	4	$a \in B \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
2	5	$a \in A$	$= E(2, 4)$
2,3	6	$a \in B$	Th. 3.5.2.6(5, 3)
1,2,3	7	$\perp$	$\perp I(1, 6)$
1,2	8	$A \not\subseteq B$	$\neg I(3, 7)$

Theorem 3.13.3.11 (Zerlegung einer Adjunktion).

Mengen: A, a, x

$$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$$

1	1	$x \in A \cup \{a\}$	A
1	2	$x \in A \vee x \in \{a\}$	Th. 3.13.2.8(1)
3	3	$x \in A$	A
3	4	$x \in A \vee x = a$	$\vee I1(3)$
5	5	$x \in \{a\}$	A
5	6	$x = a$	Th. 3.11.3.9(5)
5	7	$x \in A \vee x = a$	$\vee I2(6)$
1	8	$x \in A \vee x = a$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$

Theorem 3.13.3.12 (Teilmengenrichtung einer frischen Adjunktion).

Mengen: X, Y, a, z

$$a \notin X, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X \subseteq Y$$

1	1	$a \notin X$	A
2	2	$X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	A
3	3	$z \in X$	A
3	4	$z \in X \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(3)

2,3	5	$z \in Y \cup \{a\}$	$= E(2, 4)$
2,3	6	$z \in Y \vee z = a$	Th. 3.13.3.11(5)
7	7	$z \in Y$	A
8	8	$z = a$	A
3,8	9	$a \in X$	$= E(8, 3)$
1,3,8	10	$z \in Y$	Th. 2.1.7.3(9, 1)
1,2,3	11	$z \in Y$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2	12	$X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([3]:11)

Theorem 3.13.3.13 (Kürzung einer frischen Adjunktion).

Mengen: X, Y, a

$$a \notin X, a \notin Y, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X = Y$$

1	1	$a \notin X$	A
2	2	$a \notin Y$	A
3	3	$X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	A
1,3	4	$X \subseteq Y$	Th. 3.13.3.12(1, 3)
3	5	$Y \cup \{a\} = X \cup \{a\}$	Th. 2.9.1.1(3)
2,3	6	$Y \subseteq X$	Th. 3.13.3.12(2, 5)
1,2,3	7	$X = Y$	Th. 3.5.3.5(4, 6)

Theorem 3.13.3.14 (Einseitige Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A \cap C = \emptyset$	A
2	2	$A \cup C = B \cup C$	A
3	3	$x \in A$	A
3	4	$x \in A \cup C$	Th. 3.13.3.1(3)
2,3	5	$x \in B \cup C$	$= E(2, 4)$
2,3	6	$x \in B \vee x \in C$	Th. 3.13.2.8(5)
7	7	$x \in B$	A
8	8	$x \in C$	A
1,3	9	$x \notin C$	Th. 3.10.2.21(1, 3)
1,3,8	10	$x \in B$	Th. 2.1.7.3(8, 9)
1,2,3	11	$x \in B$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$

$$1,2 \quad 12 \quad A \subseteq B$$

Th. 3.5.1.1([3]:11)

Theorem 3.13.3.15 (Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: A, B, C, x

$$A \cap C = \emptyset, B \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A = B$$

1	1	$A \cap C = \emptyset$	A
2	2	$B \cap C = \emptyset$	A
3	3	$A \cup C = B \cup C$	A
1,3	4	$A \subseteq B$	Th. 3.13.3.14(1,3)
3	5	$B \cup C = A \cup C$	Th. 2.9.1.1(3)
2,3	6	$B \subseteq A$	Th. 3.13.3.14(2,5)
1,2,3	7	$A = B$	Th. 3.5.3.5(4,6)

13.3.2 Adjunktion eines geordneten Paars

Theorem 3.13.3.16 (Paarzugehörigkeit nach einer Adjunktion).

Mengen: R, i, b, n, a

$$(i, b) \in R \cup \{(n, a)\} \dashv\vdash (i, b) \in R \vee (i = n \wedge b = a)$$

1	$(i, b) \in R \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow ((i, b) \in R \vee (i, b) \in \{(n, a)\})$	Th. 3.13.2.8
2	$(i, b) \in \{(n, a)\} \leftrightarrow (i, b) = (n, a)$	Th. 3.11.3.9
3	$(i, b) = (n, a) \leftrightarrow (i = n \wedge b = a)$	Th. 3.11.4.1
4	$(i, b) \in R \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow ((i, b) \in R \vee (i = n \wedge b = a))$	$\leftrightarrow S(3, \leftrightarrow S(2, 1))$

Theorem 3.13.3.17 (Alte Fasern bleiben unter der Adjunktion unverändert).

Mengen: R, i, b, n, a

$$i \neq n \vdash \forall b ((i, b) \in R \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow (i, b) \in R)$$

1	1	$i \neq n$	A
2	2	$i = n \wedge b = a$	A
1,2	3	$\perp$	$\perp I(1, \wedge E1(2))$
1	4	$\neg(i = n \wedge b = a)$	$\neg I(2, 3)$
5	5	$(i, b) \in R \cup \{(n, a)\}$	A
5	6	$(i, b) \in R \vee (i = n \wedge b = a)$	Th. 3.13.3.16(5)
1,5	7	$(i, b) \in R$	Th. 2.2.7.10(6, 4)
8	8	$(i, b) \in R$	A
8	9	$(i, b) \in R \cup \{(n, a)\}$	Th. 3.13.3.1(8)
1	10	$\forall b ((i, b) \in R \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow (i, b) \in R)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(5, 7), \rightarrow I(8, 9)))$

13.3.3 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität

Theorem 3.13.3.18.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in A$	Th. 2.1.1.4
2	$\leftrightarrow x \in A \cup A$	Th. 3.13.2.8
3	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	Tr.(1, 2)

Theorem 3.13.3.19 (Idempotenz).

$$A = A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	Th. 3.13.3.18
2	$A = A \cup A$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.13.3.20 (Idempotenz der Vereinigung).

$$A \cup A = A$$

1	$A = A \cup A$	Th. 3.13.3.19
2	$A \cup A = A$	Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.21.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B \text{ Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow x \in B \vee x \in A \text{ Th. 2.1.2.1(1)} \\ 3 & \leftrightarrow x \in B \cup A \text{ Th. 3.13.2.8(2)} \\ 4 & x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A \text{ Tr.(1, 3)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.22 (Kommutativität).

$$A \cup B = B \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A \text{ Th. 3.13.3.21} \\ 2 & A \cup B = B \cup A \text{ Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.23.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall x (x \notin \emptyset) \text{ Def. 3.6.2.1} \\ 2 & x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in \emptyset \text{ Th. 2.10.6.2(1)} \\ 3 & \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset \text{ Th. 3.13.2.8(2)} \\ 4 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset \text{ Tr.(2, 3)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.24.

$$A = A \cup \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset \text{ Th. 3.13.3.23} \\ 2 & A = A \cup \emptyset \text{ Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.25.

$$A \cup \emptyset = A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A = A \cup \emptyset \text{ Th. 3.13.3.24} \\ 2 & A \cup \emptyset = A \text{ Th. 2.9.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.26.

$$A = \emptyset \cup A$$

- 1 $A = A \cup \emptyset$ Th. 3.13.3.24
- 2 $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A$ Th. 3.13.3.22
- 3 $A = \emptyset \cup A = E(2, 1)$

Theorem 3.13.3.27.

$$\emptyset \cup A = A$$

- 1 $A = \emptyset \cup A$ Th. 3.13.3.26
- 2 $\emptyset \cup A = A$ Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.28 (Vereinigung der leeren Menge mit sich selbst).
Mengen:

$$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

- 1 $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset$ Th. 3.13.3.26
- 2 $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.29.

$$A \cup \{A\} = \{\emptyset\} \dashv\vdash A = \emptyset$$

Beweis.

$\vdash$:

- 1 1 $\{\emptyset\} = A \cup \{A\}$ A
- 2 $A \in A \cup \{A\}$ Th. 3.13.3.5
- 1 3 $A \in \{\emptyset\}$ Th. 3.5.2.7(1, 2)
- 1 4 $A = \emptyset$ Th. 3.11.3.9(3)

$\dashv\vdash$:

- 1 1 $A = \emptyset$ A
- 2 $\{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.26
- 3 $\emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$ Th. 2.9.1.1(2)
- 1 4 $A \cup \{A\} = \{\emptyset\}$ $= E(1, 3)$

□

Theorem 3.13.3.30.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \rightarrow z \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow z \notin A \rightarrow z \in B \quad \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.31.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \rightarrow z \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow z \notin B \rightarrow z \in A \quad \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.32.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \vee z \in C \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\ & \vee z \in C \end{array}$$

Theorem 3.13.3.33.

$$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in A \cup (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \vee z \in (B \cup C) \\ 2 & \leftrightarrow z \in A \quad \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\ & \vee (z \in B \vee z \in C) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.34.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.3.32} \\ 2 & \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \quad \text{Th. 2.1.3.1(1)} \\ 3 & \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.33(2)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.35 (Assoziativität der Vereinigung).

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.34} \\ 2 & (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.36 (Assoziativität der Vereinigung).

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$1 \ (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ Th. 3.13.3.35}$$

$$2 \ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \text{ Th. 2.9.1.1(1)}$$

13.3.4 Distributivgesetze

Theorem 3.13.3.37.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$$

$$1 \ z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.2.8}$$

$$\vee \ z \in (B \cap C)$$

$$2 \quad \leftrightarrow z \in A \quad \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3, 1})$$

$$\vee \ (z \in B \wedge z \in C)$$

Theorem 3.13.3.38.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$$

$$1 \ z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.2.8}$$

$$\vee \ z \in C$$

$$2 \quad \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3, 1})$$

$$\vee \ z \in C$$

Theorem 3.13.3.39.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$$

$$1 \ z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.10.2.3}$$

$$\wedge \ z \in (B \cup C)$$

$$2 \quad \leftrightarrow z \in A \quad \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8, 1})$$

$$\wedge \ (z \in B \vee z \in C)$$

Theorem 3.13.3.40.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$$

$$1 \ z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.10.2.3}$$

$$\wedge \ z \in C$$

$$\begin{array}{lcl}
2 & & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\
& & \wedge z \in C
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.41.

$$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \leftrightarrow z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.10.2.3} \\
& & \wedge z \in (C \cup D) \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\
& & \wedge (z \in C \vee z \in D)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.42.

$$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \leftrightarrow z \in (A \cap B) & \text{Th. 3.13.2.8} \\
& & \vee z \in (C \cap D) \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \\
& & \vee (z \in C \wedge z \in D)
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.43.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A & \text{Th. 3.13.3.39} \\
& & \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) & \text{Th. 2.1.5.1(1)} \\
& & \vee (z \in A \wedge z \in C) \\
3 & & \leftrightarrow z \in (A \cap B) & \text{Th. 3.13.3.42(2)} \\
& & \cup z \in (A \cap C) \\
4 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) & \text{Tr.(1, 3)}
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.44.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) & \text{Th. 3.13.3.40} \\
& & \wedge z \in C \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in C) & \text{Th. 2.1.5.2(1)} \\
& & \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
3 & & \leftrightarrow z \in (A \cap C) & \text{Th. 3.13.3.42(2)}
\end{array}$$

$$\begin{aligned} & \cup z \in (B \cap C) \\ 4 \quad z \in (A \cup B) \cap C & \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad \text{Tr.}(1, 3) \end{aligned}$$

Theorem 3.13.3.45.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{aligned} 1 \quad z \in (A \cap B) \cup C & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) & \text{Th. 3.13.3.38} \\ & \vee z \in C \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in C) & \text{Th. 2.1.5.5(1)} \\ & \wedge (z \in B \vee z \in C) \\ 3 & \leftrightarrow z \in (A \cup C) & \text{Th. 3.13.3.41(2)} \\ & \cap z \in (B \cup C) \\ 4 \quad z \in (A \cap B) \cup C & \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \quad \text{Tr.}(1, 3) \end{aligned}$$

Theorem 3.13.3.46.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{aligned} 1 \quad z \in A \cup (B \cap C) & \leftrightarrow z \in A & \text{Th. 3.13.3.37} \\ & \vee (z \in B \wedge z \in C) \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) & \text{Th. 2.1.5.4(1)} \\ & \wedge (z \in A \vee z \in C) \\ 3 & \leftrightarrow z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.13.3.41(2)} \\ & \cap z \in (A \cup C) \\ 4 \quad z \in A \cup (B \cap C) & \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{Tr.}(1, 3) \end{aligned}$$

Theorem 3.13.3.47.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{aligned} 1 \quad z \in A \cup (B \cap C) & \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) & \text{Th. 3.13.3.46} \\ 2 \quad A \cup (B \cap C) & = (A \cup B) \cap (A \cup C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{aligned}$$

Theorem 3.13.3.48.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{aligned} 1 \quad z \in (A \cap B) \cup C & \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) & \text{Th. 3.13.3.45} \\ 2 \quad (A \cap B) \cup C & = (A \cup C) \cap (B \cup C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{aligned}$$

Theorem 3.13.3.49.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{Th. 3.13.3.43} \\
2 & A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Theorem 3.13.3.50.

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad \text{Th. 3.13.3.44} \\
2 & (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

Zerlegungen durch relative Komplemente Jedes Element von A liegt entweder in B oder nicht in B . Im zweiten Fall liegt es wegen $A \subseteq M$ im relativen Komplement $M \setminus B$. Umgekehrt liegt jedes Element beider Teilstücke bereits in A .

Theorem 3.13.3.51 (Zerlegung einer Teilmenge entlang eines relativen Komplements).

Mengen: A, B, M, x

$$A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

Beweis.

Fall $x \in B$ Th. 3.13.3.51(H1)

$$A \subseteq M, x \in A, x \in B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & A \subseteq M & A \\
2 & 2 & x \in A & A \\
3 & 3 & x \in B & A \\
2,3 & 4 & x \in A \cap B & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2, 3)) \\
2,3 & 5 & x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.1(4)}
\end{array}$$

Fall $x \notin B$ Th. 3.13.3.51(H2)

$$A \subseteq M, x \in A, x \notin B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & A \subseteq M & A \\
2 & 2 & x \in A & A \\
3 & 3 & x \notin B & A \\
1,2 & 4 & x \in M & \text{Th. 3.5.2.6(1, 2)}
\end{array}$$

1,2,3	5	$x \in M \setminus B$	Th. 3.12.1($\wedge I(4,3)$)
1,2,3	6	$x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(2,5)$)
1,2,3	7	$x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.2(6)

Teilmengenrichtung $A \subseteq \dots$

Th. 3.13.3.51(H3)

$$A \subseteq M \vdash A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

1	1	$A \subseteq M$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$x \in B \vee x \notin B$	Th. 2.1.7.1
4	4	$x \in B$	A
1,2,4	5	$x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.51(H1) (1, 2, 4)
6	6	$x \notin B$	A
1,2,6	7	$x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.51(H2) (1, 2, 6)
1,2	8	$x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9	$A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.5.1.1([2]:8)

Teilmengenrichtung $\dots \subseteq A$

Th. 3.13.3.51(H4)

$$\vdash (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$$

1	1	$x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	A
1	2	$x \in A \cap B \vee x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.13.2.8(1)
3	3	$x \in A \cap B$	A
3	4	$x \in A$	Th. 3.10.2.1(3)
5	5	$x \in A \cap (M \setminus B)$	A
5	6	$x \in A$	Th. 3.10.2.1(5)
1	7	$x \in A$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6)$
	8	$(A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]:7)

Schluss:

1	1	$A \subseteq M$	A
1	2	$A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.13.3.51(H3) (1)
	3	$(A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$	Th. 3.13.3.51(H4)
1	4	$A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 3.13.3.52 (Disjunktheit der Zerlegung entlang eines relativen Komplements).

Mengen: A, B, M, x

$$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$$

1	$M \setminus B = M \setminus B$	$= I$
2	$(M \setminus B) \cap B = \emptyset$	Th. 3.12.6(1)
3	$x \in (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$	A
3	$x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.1(3)
3	$x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.10.2.2(3)
3	$x \in B$	Th. 3.10.2.2(4)
3	$x \in M \setminus B$	Th. 3.10.2.2(5)
3	$x \notin M \setminus B$	Th. 3.10.2.22(2, 6)
3	$9 \perp$	$\perp I(7, 8)$
10	$x \notin (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$	$\neg I(3, 9)$
11	$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(10)$)

13.3.5 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen

Elementare Teilmengenbeziehungen

Theorem 3.13.3.53.

$$A \subseteq A \cup B$$

1	$x \in A$	A
1	$x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(1)
3	$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.5.1.1($[1]:2$)

Theorem 3.13.3.54.

$$A \subseteq B \cup A$$

1	$x \in A$	A
1	$x \in B \cup A$	Th. 3.13.3.2(1)
3	$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.5.1.1($[1]:2$)

Theorem 3.13.3.55 (Vereinigung zweier Teilmengen einer gemeinsamen Obermenge).

Mengen: A, B, C, z

$$A \subseteq C, B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq C$	A
	2	$B \subseteq C$	A
	3	$z \in A \cup B$	A
	3	$z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8(3)
1,2,3	5	$z \in C$	Th. 3.5.2.9(1, 2, 4)
1,2	6	$A \cup B \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([3]:5)

Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Disjunktheit

Theorem 3.13.3.56 (Zerlegung in eine Teilmenge und ihren relativen Rest).

Mengen: H, M, x

$$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 3.13.3.56(H1)

$$M \subseteq H \vdash H \subseteq M \cup (H \setminus M)$$

1	1	$M \subseteq H$	A
	2	$x \in H$	A
	2	$x \in M \vee x \notin M$	Th. 2.1.7.1
	4	$x \in M$	A
	4	$x \in M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.1(4)
	6	$x \notin M$	A
2,6	7	$x \in H \setminus M$	Th. 3.12.4(2, 6)
2,6	8	$x \in M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.2(7)
	2	$x \in M \cup (H \setminus M)$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 8)$
	10	$H \subseteq M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.5.1.1([2]:9)

Zweite Inklusion

Th. 3.13.3.56(H2)

$$M \subseteq H \vdash M \cup (H \setminus M) \subseteq H$$

1	1	$M \subseteq H$	A
2	2	$x \in M \cup (H \setminus M)$	A
2	3	$x \in M \vee x \in H \setminus M$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4	$x \in M$	A
1,4	5	$x \in H$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
6	6	$x \in H \setminus M$	A
6	7	$x \in H$	Th. 3.12.2(6)
1,2	8	$x \in H$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9	$M \cup (H \setminus M) \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([2]:8)

Schluss:

1	1	$M \subseteq H$	A
1	2	$H \subseteq M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56(H1) (1)
1	3	$M \cup (H \setminus M) \subseteq H$	Th. 3.13.3.56(H2) (1)
1	4	$H = M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 3.13.3.57 (Entfernen eines disjunkten Vereinigungssummanden).

Mengen: K, M, x

$$M \cap K = \emptyset \vdash (M \cup K) \setminus M = K$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 3.13.3.57(H1)

$$M \cap K = \emptyset \vdash (M \cup K) \setminus M \subseteq K$$

1	1	$M \cap K = \emptyset$	A
2	2	$x \in (M \cup K) \setminus M$	A
2	3	$x \in M \cup K \wedge x \notin M$	Th. 3.12.1(2)
2	4	$x \in M \vee x \in K$	Th. 3.13.2.8($\wedge E1$ (3))
2	5	$x \in K$	Th. 2.2.5.4(4, $\wedge E2$ (3))
1	6	$(M \cup K) \setminus M \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([2]:5)

Zweite Inklusion

Th. 3.13.3.57(H2)

$$M \cap K = \emptyset \vdash K \subseteq (M \cup K) \setminus M$$

1	1	$M \cap K = \emptyset$	A
2	2	$x \in K$	A
1,2	3	$x \notin M$	Th. 3.10.2.22(1, 2)
2	4	$x \in M \cup K$	Th. 3.13.3.2(2)
1,2	5	$x \in (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.12.4(4, 3)
1	6	$K \subseteq (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.5.1.1([2];5)

Schluss:

1	1	$M \cap K = \emptyset$	A
1	2	$(M \cup K) \setminus M \subseteq K$	Th. 3.13.3.57(H1) (1)
1	3	$K \subseteq (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.13.3.57(H2) (1)
1	4	$(M \cup K) \setminus M = K$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 3.13.3.58 (Teilmengen einer Differenz sind zum Subtrahenden disjunkt).

Mengen: H, K, M, x

$$K \subseteq H \setminus M \vdash M \cap K = \emptyset$$

1	1	$K \subseteq H \setminus M$	A
2	2	$x \in M \cap K$	A
2	3	$x \in M \wedge x \in K$	Th. 3.10.2.3(2)
1,2	4	$x \in H \setminus M$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E2$ (3))
1,2	5	$x \notin M$	Th. 3.12.3(4)
1,2	6	$\perp$	$\perp I(\wedge E1(3), 5)$
1	7	$x \notin M \cap K$	$\neg I(2, 6)$
1	8	$M \cap K = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(7)$)

Theorem 3.13.3.59 (Teilmengen disjunkter Mengen bleiben disjunkt).

Mengen: A, B, P, Q, x

$$P \subseteq A, Q \subseteq B, A \cap B = \emptyset \vdash P \cap Q = \emptyset$$

1	1	$P \subseteq A$	A
2	2	$Q \subseteq B$	A
3	3	$A \cap B = \emptyset$	A
4	4	$x \in P \cap Q$	A
4	5	$x \in P \wedge x \in Q$	Th. 3.10.2.3(4)
1,4	6	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (5))
2,4	7	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E2$ (5))
1,2,4	8	$x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4(6, 7)
1,2,3,4	9	$x \in \emptyset$	$= E(3, 8)$
	10	$x \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
1,2,3,4	11	$\perp$	$\perp I(9, 10)$
1,2,3	12	$P \cap Q = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(4,$ $11)))$)

Theorem 3.13.3.60 (Eine Menge ist zur vermiedenen Einermenge disjunkt).

Mengen: A, a, x

$$a \notin A \vdash A \cap \{a\} = \emptyset$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$x \in A \cap \{a\}$	A
2	3	$x \in A \wedge x \in \{a\}$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$x = a$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2$ (3))
2	5	$a \in A$	$= E(4, \wedge E1(3))$
1,2	6	$\perp$	$\perp I(5, 1)$
1	7	$x \notin A \cap \{a\}$	$\neg I(2, 6)$
1	8	$A \cap \{a\} = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(7)$)

Theorem 3.13.3.61 (Eine vermiedene Einermenge ist zur Menge disjunkt).

Mengen: A, a

$$a \notin A \vdash \{a\} \cap A = \emptyset$$

1	1	$a \notin A$	A
1	2	$A \cap \{a\} = \emptyset$	Th. 3.13.3.60(1)
	3	$\{a\} \cap A = A \cap \{a\}$	Th. 3.10.2.8
1	4	$\{a\} \cap A = \emptyset$	Tr.(3, 2)

Theorem 3.13.3.62 (Ein äußeres Element ändert einen Schnitt nicht).

Mengen: A, V, a, x

$$a \notin A \vdash (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$$

1	1	$a \notin A$	A
1	2	$\{a\} \cap A = \emptyset$	Th. 3.13.3.61(1)
1	3	$(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup (\{a\} \cap A)$	Th. 3.13.3.50
1	4	$(V \cap A) \cup (\{a\} \cap A) = (V \cap A) \cup \emptyset$	$\leftrightarrow S(2)$
1	5	$(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup \emptyset$	Tr.(3, 4)
	6	$(V \cap A) \cup \emptyset = V \cap A$	Th. 3.13.3.25
1	7	$(V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$	Tr.(5, 6)

Theorem 3.13.3.63 (Umordnung einer Vereinigung mit adjungiertem Element).

Mengen: k, P, Q, R, K

$$Q = \{k\} \cup K \vdash P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$$

1	1	$Q = \{k\} \cup K$	A
1	2	$P \cup Q \cup R = P \cup (\{k\} \cup K) \cup R$	$\leftrightarrow S(1)$
1	3	$= P \cup (K \cup \{k\}) \cup R$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.22})$
	4	$(P \cup K) \cup \{k\} = P \cup (K \cup \{k\})$	Th. 3.13.3.35
	5	$P \cup (K \cup \{k\}) = (P \cup K) \cup \{k\}$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$P \cup (K \cup \{k\}) \cup R = ((P \cup K) \cup \{k\}) \cup R$	$\leftrightarrow S(5)$
1	7	$= (P \cup K) \cup (\{k\} \cup R)$	Th. 3.13.3.35
1	8	$= (P \cup K) \cup (R \cup \{k\})$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.22})$
	9	$((P \cup K) \cup R) \cup \{k\} = (P \cup K) \cup (R \cup \{k\})$	Th. 3.13.3.35
	10	$(P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) = ((P \cup K) \cup R) \cup \{k\}$	Th. 2.9.1.1(9)
1	11	$(P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$	$\leftrightarrow S(10)$
1	12	$P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$	Tr.(2, 11)

Theorem 3.13.3.64 (Teilmengen einer Adjunktion ohne den Zusatzpunkt).

Mengen: S, U, k, x

$$U \subseteq S \cup \{k\}, k \notin U \vdash U \subseteq S$$

1	1	$U \subseteq S \cup \{k\}$	A
2	2	$k \notin U$	A
3	3	$x \in U$	A
1,3	4	$x \in S \cup \{k\}$	Th. 3.5.2.6(1,3)
1,3	5	$x \in S \vee x \in \{k\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6	$x \in S$	A
7	7	$x \in \{k\}$	A
7	8	$x = k$	Th. 3.11.3.9(7)
2,3,7	9	$k \in U$	$= E(8,3)$
2,3,7	10	$\perp$	$\perp I(9,2)$
2,3,7	11	$x \in S$	Th. 2.1.7.3(9,2)
1,2,3	12	$x \in S$	$\vee E(5,6,6,7,11)$
1,2	13	$U \subseteq S$	Th. 3.5.1.1([3]:12)

Theorem 3.13.3.65 (Ein äußerer Zeuge verhindert eine Inklusion).

Mengen: A, B, x

$$x \in A, x \notin B \vdash A \not\subseteq B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \notin B$	A
3	3	$A \subseteq B$	A
1,3	4	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(3,1)
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
1,2	6	$A \not\subseteq B$	$\neg I(3,5)$

Theorem 3.13.3.66 (Eine fehlende Inklusion besitzt einen äußeren Zeugen).

Mengen: A, B, x

$$A \not\subseteq B \vdash \exists x \in A (x \notin B)$$

1	1	$A \not\subseteq B$	A
	2	$\neg \exists x \in A (x \notin B)$	A
	3	$x \in A$	A
	4	$x \notin B$	A
3,4	5	$\exists u \in A (u \notin B)$	$\exists I(\wedge I(3,4))$
2,3,4	6	$\perp$	$\perp I(2,5)$
2,3	7	$x \in B$	$\neg E(4,6)$
	2	$8 \ A \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([3]:7)
1,2	9	$\perp$	$\perp I(1,8)$
1	10	$\exists x \in A (x \notin B)$	$\neg E(2,9)$

Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen

Theorem 3.13.3.67.

$$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$$

1	1	$A = B$	A
	2	$A \cup C = A \cup C$	$= I$
1	3	$A \cup C = B \cup C$	$= E(1,2)$

Theorem 3.13.3.68.

$$A = B \vdash C \cup A = C \cup B$$

1	1	$A = B$	A
	2	$C \cup A = C \cup A$	$= I$
1	3	$C \cup A = C \cup B$	$= E(1,2)$

Theorem 3.13.3.69.

$$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$z \in A \cup C$	A
	2	$z \in A \vee z \in C$	Th. 3.13.2.8(2)
	1	$4 \ \forall z (z \in A \rightarrow z \in B)$	Def. 3.5.1.1(1)
1,2	5	$z \in B \vee z \in C$	Th. 2.2.7.14($\vee E(4)$, 3)
1,2	6	$z \in B \cup C$	Th. 3.13.2.8(5)
1	7	$A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.5.1.1([2]:6)

Theorem 3.13.3.70.

$$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$C \cup A = A \cup C$	Th. 3.13.3.22
1	3	$\subseteq B \cup C$	Th. 3.13.3.69(1)
1	4	$= C \cup B$	Th. 3.13.3.22(3)
1	5	$C \cup A \subseteq C \cup B$	Tr.(2, 4)

Theorem 3.13.3.71.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$C \subseteq D$	A
1	3	$A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.13.3.69(1)
2	4	$\subseteq B \cup D$	Th. 3.13.3.70(2)
1,2	5	$A \cup C \subseteq B \cup D$	Tr.(3, 4)

Theorem 3.13.3.72.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$C \subseteq D$	A
3	3	$x \in A \cap C$	A
3	4	$x \in A \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3(3)
1,3	5	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (4))
2,3	6	$x \in D$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E2$ (4))
1,2,3	7	$x \in B \cap D$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$ (5, 6))
1,2	8	$A \cap C \subseteq B \cap D$	Th. 3.5.1.1([3]:7)

Theorem 3.13.3.73.

$$a \in A, b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A

1	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
2	4	$\{b\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	5	$\{a\} \cup \{b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.71(3,4)
	6	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4
	7	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	$= E(6, 5)$

Theorem 3.13.3.74 (Zweiermenge aus zwei Elementen einer Obermenge).

Mengen: H, a, b

$$a \in H, b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$$

1	1	$a \in H$	A
2	2	$b \in H$	A
1,2	3	$\{a, b\} \subseteq H \cup H$	Th. 3.13.3.73(1,2)
	4	$H = H \cup H$	Th. 3.13.3.19
1,2	5	$H \cup H = H$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2	6	$\{a, b\} \subseteq H$	Tr.(3,5)

Theorem 3.13.3.75 (Zwei verschiedene äußere Elemente).

Mengen: A, u, v, x, y

$$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$$

	1	$\exists x (x \notin A)$	Th. 3.9.4
2	2	$x \notin A$	A
2	3	$\exists y (y \notin A \cup \{x\})$	Th. 3.9.4
4	4	$y \notin A \cup \{x\}$	A
5	5	$y \in A$	A
5	6	$y \in A \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.1(5)
4,5	7	$\perp$	$\perp I(6, 4)$
4	8	$y \notin A$	$\neg I(5, 7)$
9	9	$y \in \{x\}$	A
9	10	$y \in A \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(9)
4,9	11	$\perp$	$\perp I(10, 4)$
4	12	$y \notin \{x\}$	$\neg I(9, 11)$
4	13	$y \neq x$	Th. 3.11.3.10(12)
4	14	$x \neq y$	Th. 2.9.3.1(13)

2,4	15	$x \notin A \wedge y \notin A \wedge x \neq y$	$\wedge I(\wedge I(2, 8), 14)$
2,4	16	$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists I(15)$
2	17	$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists E(3, 4, 16)$
	18	$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$	$\exists E(1, 2, 17)$

Kapitel 14

Mengenfamilien

14.1 Grundbegriffe

Definition 3.14.1.1 (Überdeckung einer Menge).

Mengen: A, M

Neue Symbole: CoverFam

$$\text{CoverFam}(M, A) := A \subseteq \bigcup M$$

Definition 3.14.1.2 (Partition einer Menge).

Mengen: A, M

Neue Symbole: PartFam

$$\text{PartFam}(M, A) := \text{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$$

14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien

Axiom 3.14.2.1 (Nichtleere Mengen).

Mengen: M, X

$$X \in M \vdash X \neq \emptyset$$

Axiom 3.14.2.2 (Paarweise disjunkt).

Mengen: M, X, Y

$$X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

Definition 3.14.2.1 (Begriff der paarweise disjunkten nichtleeren Familie).

Menge von Mengen: M, X, Y

Axiome:

Nichtleere Mengen: $X \in M \vdash X \neq \emptyset$ Ax. 3.14.2.1

Paarweise disjunkt: $X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$ Ax. 3.14.2.2

Neue Symbole:

**Paarweise disjunkte
nichtleere Familie** :

$\text{DisjFam}(M)$

Theorem 3.14.2.1 (Elemente verschiedener Mengen sind verschieden).

Mengen: M, X, Y, a

**Paarweise disjunkte
nichtleere Familie** : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$X \in M, Y \in M, X \neq Y, a \in X \vdash a \notin Y$

1	1	$X \in M$	A
	2	$Y \in M$	A
	3	$X \neq Y$	A
	4	$a \in X$	A
1,2,3	5	$X \cap Y = \emptyset$	Ax. 3.14.2.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	6	$a \notin Y$	Th. 3.10.2.21(5, 4)

Theorem 3.14.2.2 (Gemeinsames Element impliziert Gleichheit).

Mengen: M, X, Y, a

**Paarweise disjunkte
nichtleere Familie** : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$X \in M, Y \in M, a \in X, a \in Y \vdash X = Y$

1	1	$X \in M$	A
	2	$Y \in M$	A
	3	$a \in X$	A
	4	$a \in Y$	A
	5	$X \neq Y$	A
1,2,3,5	6	$a \notin Y$	Th. 3.14.2.1(1, 2, 5, 3)
1,2,3,4,5	7	$\perp$	$\perp I(4, 6)$
1,2,3,4	8	$X = Y$	$\neg E(5, 7)$

14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien

14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung

Axiom 3.14.3.1 (Vereinigungsschließung).

Mengen: M, X, Y

$$X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$$

14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie

Definition 3.14.3.1 (Begriff der vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen: M, X, Y

Axiome:

Vereinigungsschließung: $X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$ Ax. 3.14.3.1

Neue Symbole:

Vereinigungs-
abgeschlossene :
Familie

$$\text{UnionClosedFam}(M)$$

Kapitel 15

Regularität

15.1 Axiom der Regularität

Axiom 3.15.1.1 (Regularität (Fundamentalsatz)).

Mengen: A

$$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$$

Bemerkung. Dieses Axiom verhindert zyklische Mitgliedschaften, indem jede nicht-leere Menge ein **Minimalelement** enthält.

15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft

Theorem 3.15.2.1.

$$a \in b \vdash b \notin a$$

1	1	$a \in b$	A
2	2	$b \in a$	A
	3	$\{a, b\} \neq \emptyset$	Th. 3.11.3.7
	4	$\exists x \in \{a, b\} (x \cap \{a, b\} = \emptyset)$	Ax. 3.15.1.1(3)
	5	$a \cap \{a, b\} = \emptyset \vee b \cap \{a, b\} = \emptyset$	Th. 3.11.3.14(4)
6	6	$a \cap \{a, b\} = \emptyset$	A
2	7	$a \cap \{a, b\} \neq \emptyset$	Th. 3.11.3.16(2)
2,6	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
	9	$b \cap \{a, b\} = \emptyset$	A
	10	$b \cap \{a, b\} \neq \emptyset$	Th. 3.11.3.16(1)
1,9	11	$\perp$	$\perp I(9, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$b \notin a$	$\neg I(2, 12)$

Theorem 3.15.2.2.

$$a \notin a$$

1	1	$a \in a$	A
1	2	$a \notin a$	Th. 3.15.2.1
1	3	$\perp$	$\perp I(1, 2)$
	4	$a \notin a$	$\neg E(1, 3)$

Theorem 3.15.2.3.

$$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$	A
	2	$a \in a \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1	3	$a \in b \cup \{b\}$	$= E(1, 2)$
1	4	$a \in b \vee a \in \{b\}$	Th. 3.13.2.8(3)
1	5	$a \in b \vee a = b$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 3.11.3.9}, 4)$
	6	$b \in b \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$b \in a \cup \{a\}$	$= E(1, 6)$
1	8	$b \in a \vee b \in \{a\}$	Th. 3.13.2.8(7)
1	9	$b \in a \vee b = a$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 3.11.3.9}, 8)$
10	10	$a \neq b$	A
1,10	11	$a \in b$	Th. 2.2.7.10(5, 10)
1,10	12	$b \in a$	Th. 2.2.7.10(9, 10)
1,10	13	$\perp$	$\perp I(11, 12)$
1	14	$a = b$	$\neg E(10, 13)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$a = b$	A
1	2	$a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.67(1)

□

Kapitel 16

Potenzmenge

16.1 Axiom der Potenzmenge

Axiom 3.16.1.1 (Potenzmenge).

Mengen: A

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$$

16.2 Definition der Potenzmenge

Definition 3.16.2.1 (Potenzmenge).

Mengen: A

$$\mathcal{P}(A) := \iota B \left(\forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \right)$$

Theorem 3.16.2.1 (Potenzmenge).

Mengen: x, A

$$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$$

$$1 \quad \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$$

Def. 3.16.2.1

$$2 \quad x \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow x \subseteq A$$

$\forall E(1)$

16.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.3.1 (Charakterisierung der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, X

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	2	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\emptyset\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$X \notin \{\emptyset\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(3)
1	6	$X \neq \emptyset$	Th. 3.11.3.10(4)
1	7	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	A
1	2	$X \subseteq A$	$\wedge E1(1)$
1	3	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(1)$
1	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	5	$X \notin \{\emptyset\}$	Th. 3.11.3.10(3)
1	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\emptyset\}$	$\wedge I(4, 5)$
1	7	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.12.1(6)

□

Theorem 3.16.3.2 (Monotonie der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, B, X

$$A \subseteq B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	3	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2	4	$X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(3)$
1,2	6	$X \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(4, 1)
1,2	7	$X \subseteq B \wedge X \neq \emptyset$	$\wedge I(6, 5)$
1,2	8	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(7)

Theorem 3.16.3.3.

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\}$

Th. 3.16.3.3(H1)

$$x \in \mathcal{P}(\emptyset) \vdash x \in \{\emptyset\}$$

1	1	$x \in \mathcal{P}(\emptyset)$	A
1	2	$x \subseteq \emptyset$	Th. 3.16.2.1(1)
1	3	$x = \emptyset$	Th. 3.6.3.3(2)
1	4	$x \in \{\emptyset\}$	Th. 3.11.3.9(3)

Teilmengenrichtung $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$

Th. 3.16.3.3(H2)

$$x \in \{\emptyset\} \vdash x \in \mathcal{P}(\emptyset)$$

1	1	$x \in \{\emptyset\}$	A
1	2	$x = \emptyset$	Th. 3.11.3.9(1)
	3	$\emptyset \subseteq \emptyset$	Th. 3.5.3.1
1	4	$x \subseteq \emptyset$	$= E(2, 3)$
1	5	$x \in \mathcal{P}(\emptyset)$	Th. 3.16.2.1(4)

Schluss:

1	$\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.3(H1)
2	$\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$	Th. 3.16.3.3(H2)
3	$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(1, 2)

□

Theorem 3.16.3.4.

$$\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$$

1	$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.3
2	$\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$	Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.16.3.5.

$$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$x \in \mathcal{P}(A)$	A
	2	$x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4	$x \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(3, 1)
1,2	5	$x \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6	$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.1.1([2]:5)

Theorem 3.16.3.6.

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1	3	$\{a\} \in \mathcal{P}(A)$	Def. 3.16.2.1(2)

Theorem 3.16.3.7.

$$A \subseteq B, a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$a \in \mathcal{P}(A)$	A
	3	$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.3.5(1)
1	4	$\forall x (x \in \mathcal{P}(A) \rightarrow x \in \mathcal{P}(B))$	Def. 3.5.1.1(3)
1,2	5	$a \in \mathcal{P}(B)$	$\rightarrow E(\forall E(4), 2)$

Theorem 3.16.3.8.

$$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$a \in \mathcal{P}(A)$	A
	2	$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
1	3	$a \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.16.3.7(2, 1)
1	4	$\forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$	$\forall I(3)$

16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle

Ein *Mengensystem* über X ist eine Familie von Teilmengen von X . Innerhalb eines solchen Systems lassen sich untere und obere Inklusionsschranken zugleich festhalten. Die dadurch entstehenden Intervallfamilien benötigen noch keine Ordnungstheorie; sie werden allein mit den bereits eingeführten Mengenoperationen beschrieben.

Definition 3.16.4.1 (Mengensystem über einer Grundmenge).

Mengen: M, X
Neue Symbole: SetSys

$$\text{SetSys}(M; X) := M \subseteq \mathcal{P}(X)$$

Definition 3.16.4.2 (Boolesches Intervall zwischen zwei Mengen).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$
Neue Symbole: $\mathfrak{I}$

$$\mathfrak{I}[P, Q] := \{H \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 3.16.4.1 (Elementcharakterisierung eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
	2	$\mathfrak{I}[P, Q] = \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\}$	Def. 3.16.4.2
1	3	$H \in \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$P \subseteq H$	$\wedge E2(4)$
1	6	$H \subseteq Q$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (4))
1	7	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	A
1	2	$P \subseteq H$	$\wedge E1(1)$
1	3	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(1)$
1	4	$H \in \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5	$H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H$	$\wedge I(4, 2)$
1	6	$H \in \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\}$	Th. 3.7.2.5(5)
	7	$\mathfrak{I}[P, Q] = \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\}$	Def. 3.16.4.2
1	8	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	$= E(7, 6)$

□

Theorem 3.16.4.2 (Jedes boolesche Intervall ist ein Mengensystem).

Mengen: $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

$\text{SetSys}(\mathfrak{I}[P, Q]; Q)$

1	1	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
1	2	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(1)
1	3	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(2)$
1	4	$H \in \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$\mathfrak{I}[P, Q] \subseteq \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.5.1.1([1]:4)
	6	$\text{SetSys}(\mathfrak{I}[P, Q]; Q)$	Def. 3.16.4.1(5)

Theorem 3.16.4.3 (Kanonische Koordinaten eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, K, x, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$\begin{aligned}
 &P \subseteq Q, H \in \mathfrak{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \\
 &\vdash (i) \quad H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P), \\
 &\quad (ii) \quad P \cup (H \setminus P) = H, \\
 &\quad (iii) \quad P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q], \\
 &\quad (iv) \quad (P \cup K) \setminus P = K.
 \end{aligned}$$

Beweis.

Koordinate nach Entfernen des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H1)

$$\begin{aligned}
 &P \subseteq Q, H \in \mathfrak{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\
 &H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)
 \end{aligned}$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
2	4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(2)
2	5	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(4)$
6	6	$x \in H \setminus P$	A
6	7	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(6)
2,6	8	$x \in Q$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (7))
2,6	9	$x \in Q \setminus P$	Th. 3.12.4(8, $\wedge E2$ (7))

2	10	$H \setminus P \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.5.1.1([6]:9)
2	11	$H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	Th. 3.16.2.1(10)

Rückgewinnung nach Entfernen des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H2)

$$P \subseteq Q, H \in \mathcal{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\ P \cup (H \setminus P) = H$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathcal{I}[P, Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
2	4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(2)
2	5	$P \subseteq H$	$\wedge E1(4)$
2	6	$H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.56(5)
2	7	$P \cup (H \setminus P) = H$	Th. 2.9.1.1(6)

Adjungierte Koordinate liegt im Intervall Th. 3.16.4.3(H3)

$$P \subseteq Q, H \in \mathcal{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\ P \cup K \in \mathcal{I}[P, Q]$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathcal{I}[P, Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
3	4	$K \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$Q \setminus P \subseteq Q$	Th. 3.12.16
3	6	$K \subseteq Q$	Th. 3.5.3.6(4, 5)
1,3	7	$P \cup K \subseteq Q$	Th. 3.13.3.55(1, 6)
	8	$P \subseteq P \cup K$	Th. 3.13.3.53
1,3	9	$P \cup K \in \mathcal{I}[P, Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(8,$ 7))

Rückgewinnung nach Adjungieren des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H4)

$$P \subseteq Q, H \in \mathcal{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\ (P \cup K) \setminus P = K$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathcal{I}[P, Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
3	4	$K \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.16.2.1(3)

3	5	$P \cap K = \emptyset$	Th. 3.13.3.58(4)
3	6	$(P \cup K) \setminus P = K$	Th. 3.13.3.57(5)

□

Die beiden Vorschriften in Th. 3.16.4.3 sind invers zueinander. Sobald der Funktionsbegriff zur Verfügung steht, liefern sie daher die kanonische Bijektion

$$\mathfrak{I}[P, Q] \longleftrightarrow \mathcal{P}(Q \setminus P), \quad H \longmapsto H \setminus P, \quad K \longmapsto P \cup K.$$

Theorem 3.16.4.4 (Kern und Hülle eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P, Q, H, x, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$\begin{aligned} P \subseteq Q \vdash (i) \quad & \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P, \\ (ii) \quad & \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q. \end{aligned}$$

Beweis.

Kern Th. 3.16.4.4(H1)

$$P \subseteq Q \vdash \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
	2	$P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
1	3	$P \in \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(2, 1)$)
1	4	$\exists H (H \in \mathfrak{I}[P, Q])$	$\exists I(3)$
1	5	$\mathfrak{I}[P, Q] \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(4)
6	6	$x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	A
1,6	7	$x \in P$	Th. 3.10.4.2(5, 6, 3)
1	8	$\bigcap \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq P$	Th. 3.5.1.1($[6]:7$)
9	9	$x \in P$	A
10	10	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
10	11	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(10)
10	12	$P \subseteq H$	$\wedge E1(11)$
9,10	13	$x \in H$	Th. 3.5.2.6(12, 9)
9	14	$\forall H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1	15	$x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] \leftrightarrow \forall H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$	Th. 3.10.4.1(5)
1,9	16	$x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 2.2.4.2(15, 14)
1	17	$P \subseteq \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$	Th. 3.5.1.1($[9]:16$)

$$1 \quad 18 \quad \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P$$

Th. 3.5.3.5(8, 17)

Hülle

Th. 3.16.4.4(H2)

$$P \subseteq Q \vdash \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$$

$$1 \quad 1 \quad P \subseteq Q$$

A

$$2 \quad Q \subseteq Q$$

Th. 3.5.3.1

$$1 \quad 3 \quad Q \in \mathfrak{I}[P, Q]$$

Th. 3.16.4.1($\wedge I(1, 2)$)

$$1 \quad 4 \quad Q \subseteq \bigcup \mathfrak{I}[P, Q]$$

Th. 3.13.2.4(3)

$$5 \quad 5 \quad x \in \bigcup \mathfrak{I}[P, Q]$$

A

$$5 \quad 6 \quad \exists H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$$

Th. 3.13.2.1(5)

$$7 \quad 7 \quad H \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge x \in H$$

A

$$7 \quad 8 \quad P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$$

Th. 3.16.4.1($\wedge E1$ (7))

$$7 \quad 9 \quad H \subseteq Q$$

$\wedge E2(8)$

$$7 \quad 10 \quad x \in Q$$

Th. 3.5.2.6(9, $\wedge E2$ (7))

$$5 \quad 11 \quad x \in Q$$

$\exists E(6, 7, 10)$

$$12 \quad \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq Q$$

Th. 3.5.1.1([5]:11)

$$1 \quad 13 \quad \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$$

Th. 3.5.3.5(12, 4)

□

Theorem 3.16.4.5 (Überdeckung einer Potenzmenge an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D, H, k, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$$

Beweis.

Erste Inklusion:

$$1 \quad 1 \quad H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$$

A

$$1 \quad 2 \quad H \subseteq D \cup \{k\}$$

Th. 3.16.2.1(1)

$$3 \quad k \in H \vee k \notin H$$

Th. 2.1.7.1

$$4 \quad 4 \quad k \in H$$

A

$$4 \quad 5 \quad \{k\} \subseteq H$$

Th. 3.11.3.15(4)

$$1,4 \quad 6 \quad H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$$

Th. 3.16.4.1($\wedge I(5, 2)$)

1,4	7	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.2(6)
8	8	$k \notin H$	A
1,8	9	$H \subseteq D$	Th. 3.13.3.64(2, 8)
1,8	10	$H \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,8	11	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.1(10)
1	12	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 11)$
	13	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) \subseteq \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.1.1([1]:12)

Zweite Inklusion:

14	14	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
14	15	$H \in \mathcal{P}(D) \vee H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.2.8(14)
16	16	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
16	17	$H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1(16)
	18	$D \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.13.3.53
16	19	$H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.5.3.6(17, 18)
16	20	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(19)
21	21	$H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
21	22	$\{k\} \subseteq H \wedge H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.4.1(21)
21	23	$H \subseteq D \cup \{k\}$	$\wedge E2(22)$
21	24	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(23)
14	25	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$\vee E(15, 16, 20, 21, 24)$
	26	$\mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.5.1.1([14]:25)

Mengengleichheit:

	27	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.5(13, 26)
--	----	--	---------------------

□

Theorem 3.16.4.6 (Disjunktheit der Potenzmengenanteile an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D, H, k, \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$k \notin D \vdash \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$H \in \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A

2	3	$H \in \mathcal{P}(D) \wedge H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (3))
2	5	$\{k\} \subseteq H \wedge H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.4.1($\wedge E2$ (3))
2	6	$\{k\} \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
	7	$k \in \{k\}$	Th. 3.11.3.8
2	8	$k \in H$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
2	9	$k \in D$	Th. 3.5.2.6(4, 8)
1,2	10	$\perp$	$\perp I(9, 1)$
1	11	$H \notin \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\neg I(2, 10)$
1	12	$\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(11)$)

16.5 Das kartesische Produkt

16.5.1 Existenz des karthesischen Produktes

Theorem 3.16.5.1.

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1,2	3	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.73(1, 2)
1,2	4	$\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Def. 3.16.2.1(3)
1	5	$a \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(1)
1	6	$\{a\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.16.3.6(5)
1,2	7	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.13.3.73(6, 4)
1,2	8	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Def. 3.16.2.1(7)
	9	$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$	Def. 3.11.2.2
1,2	10	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(9, 8)$

Theorem 3.16.5.2.

$$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))$	A
2	2	$a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b \in B$	Th. 2.1.4.1(2)
2	5	$x = (a, b)$	$\wedge E2(2)$
2	6	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.16.5.1(3, 4)
2	7	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(5, 6)$

$$1 \quad 8 \quad x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \quad \exists E(1, 2, 7)$$

Theorem 3.16.5.3 (Eindeutige Existenz des kartesischen Produkts).

$$\exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad (\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))) \rightarrow x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) & \text{Th. 3.16.5.2} \\ 2 \quad \exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow & \exists I(\text{Th. 3.7.2.4}(\forall I \\ \quad \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))) & (1))) \end{array}$$

Definition 3.16.5.1 (Kartesisches Produkt $(A \times B)$).

$$A \times B := \iota C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

Theorem 3.16.5.4.

$$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B x = (a, b)$$

$$1 \quad x \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \quad \text{Def. 3.16.5.1}$$

16.5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.5.5 (Kartesisches Produkt $(A \times B)$).

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad (a, b) \in A \times B & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists c \in A \exists d \in B ((a, b) = (c, d)) & \text{Def. 3.16.5.1(1)} \\ 3 \quad 3 \quad c \in A \wedge d \in B \wedge (c, d) = (a, b) & A \\ 3 \quad 4 \quad c \in A & \wedge E1(3) \\ 3 \quad 5 \quad d \in B & \text{Th. 2.1.4.1(3)} \\ 3 \quad 6 \quad (c, d) = (a, b) & \wedge E2(3) \\ 3 \quad 7 \quad c = a \wedge d = b & \text{Th. 3.11.4.1(6)} \\ 3 \quad 8 \quad c = a & \wedge E1(7) \\ 3 \quad 9 \quad d = b & \wedge E2(7) \\ 3 \quad 10 \quad a \in A & = E(8, 4) \\ 3 \quad 11 \quad b \in B & = E(9, 5) \\ 3 \quad 12 \quad a \in A \wedge b \in B & \wedge I(10, 11) \\ 1 \quad 13 \quad a \in A \wedge b \in B & \exists E(2, 3, 12) \end{array}$$

$\dashv\vdash$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B$	A
	2	$(a, b) = (a, b)$	$= I$
1	3	$a \in A \wedge b \in B \wedge (a, b) = (a, b)$	$\wedge I(1, 2)$
1	4	$\exists a \in A \exists b \in B ((a, b) = (a, b))$	$\exists I(3)$
1	5	$(a, b) \in A \times B$	Def. 3.16.5.1(4)

□

Theorem 3.16.5.6.

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$$

1	$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
2	$\leftrightarrow b \in B \wedge a \in A$	Th. 2.1.2.4(1)
3	$\leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
4	$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	Tr.(1, 3)

Theorem 3.16.5.7.

$$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$$

1	1	$(a, b) \in A \times B$	A
1	2	$a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.16.5.8.

$$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$$

1	1	$(a, b) \in A \times B$	A
1	2	$a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3	$b \in B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.16.5.9.

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1,2	3	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$(a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(3)

Theorem 3.16.5.10 (Monotonie des kartesischen Produkts in der ersten Komponente).

Mengen: A, A', B, a, b, z

$$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$$

1	1	$A \subseteq A'$	A
2	2	$z \in A \times B$	A
2	3	$\exists a \in A \exists b \in B (z = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(2)
4	4	$a \in A \wedge b \in B \wedge z = (a, b)$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$b \in B$	Th. 2.1.4.1(4)
4	7	$z = (a, b)$	Th. 2.1.4.2(4)
1,4	8	$a \in A'$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,4	9	$(a, b) \in A' \times B$	Th. 3.16.5.9(8, 6)
1,4	10	$z \in A' \times B$	$= E(7, 9)$
1,2	11	$z \in A' \times B$	$\exists E(3, 4, 10)$
1	12	$A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.5.1.1([2]:11)

Theorem 3.16.5.11 (Monotonie des kartesischen Produkts in der zweiten Komponente).

Mengen: A, B, B', a, b, z

$$B \subseteq B' \vdash A \times B \subseteq A \times B'$$

1	1	$B \subseteq B'$	A
2	2	$z \in A \times B$	A
2	3	$\exists a \in A \exists b \in B (z = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(2)
4	4	$a \in A \wedge b \in B \wedge z = (a, b)$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$b \in B$	Th. 2.1.4.1(4)
4	7	$z = (a, b)$	Th. 2.1.4.2(4)
1,4	8	$b \in B'$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,4	9	$(a, b) \in A \times B'$	Th. 3.16.5.9(5, 8)
1,4	10	$z \in A \times B'$	$= E(7, 9)$
1,2	11	$z \in A \times B'$	$\exists E(3, 4, 10)$
1	12	$A \times B \subseteq A \times B'$	Th. 3.5.1.1([2]:11)

Getaggte Familien

Sollen mehrere indizierte Familien gleichzeitig verwendet werden, müssen ihre Elemente auch dann auseinandergehalten werden, wenn dieselben Indizes auftreten. Dazu versehen wir jede Familie mit einem eigenen Tag: Für $i \in I$ schreiben wir

$$a_i = (p, i).$$

Die zugehörige Menge aller Werte ist die Produktschicht $\{p\} \times I$. Verschiedene Tags trennen sowohl die einzelnen Werte als auch die ganzen Schichten. Auf diese Weise lassen sich insbesondere einfach und mehrfach indizierte Familien gemeinsam in einer Grundmenge unterbringen.

Theorem 3.16.5.12 (Eindeutige Darstellung in einer getagkten Produktschicht).

Mengen: I, p, x, r, i, j

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$x \in \{p\} \times I$	A
1	2	$\exists r \in \{p\} \exists i \in I (x = (r, i))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$r \in \{p\} \wedge i \in I \wedge x = (r, i)$	A
3	4	$r \in \{p\}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$r = p$	Th. 3.11.3.9(4)
3	6	$i \in I$	Th. 2.1.4.1(3)
3	7	$x = (r, i)$	Th. 2.1.4.2(3)
3	8	$x = (p, i)$	$= E(5, 7)$
3	9	$i \in I \wedge x = (p, i)$	$\wedge I(6, 8)$
3	10	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists E(2, 3, 10)$
12	12	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A
13	13	$j \in I \wedge x = (p, j)$	A
12	14	$x = (p, i)$	$\wedge E2(12)$
13	15	$x = (p, j)$	$\wedge E2(13)$
12	16	$(p, i) = x$	Th. 2.9.1.1(14)
12,13	17	$(p, i) = (p, j)$	Th. 2.9.1.2(16, 15)
12,13	18	$i = j$	Th. 3.11.4.3(17)
1	19	$\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$	A
1	2	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	Th. 2.10.9.2(1)
3	3	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A
3	4	$i \in I$	$\wedge E1(3)$
3	5	$x = (p, i)$	$\wedge E2(3)$
	6	$p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9(= I)
3	7	$(p, i) \in \{p\} \times I$	Th. 3.16.5.9(6, 4)
3	8	$x \in \{p\} \times I$	= $E(5, 7)$
1	9	$x \in \{p\} \times I$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.16.5.13 (Ein Punkt mit fremdem Tag liegt nicht in der Produktschicht).

Mengen: A, p, q, x

$$p \neq q \vdash (p, x) \notin \{q\} \times A$$

1	1	$p \neq q$	A
2	2	$(p, x) \in \{q\} \times A$	A
2	3	$p \in \{q\} \wedge x \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
2	4	$p = q$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (3))
1,2	5	$\perp$	$\perp I(4, 1)$
1	6	$(p, x) \notin \{q\} \times A$	$\neg I(2, 5)$

Theorem 3.16.5.14 (Produktschichten mit verschiedenen Tags sind disjunkt).

Mengen: $A, B, p, q, r, s, x, y, z$

$$p \neq q \vdash (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \emptyset$$

1	1	$p \neq q$	A
2	2	$z \in (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B)$	A
2	3	$z \in \{p\} \times A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4	$z \in \{q\} \times B$	Th. 3.10.2.2(2)
2	5	$\exists r \in \{p\} \exists x \in A (z = (r, x))$	Th. 3.16.5.4(3)
6	6	$r \in \{p\} \wedge x \in A \wedge z = (r, x)$	A
6	7	$r \in \{p\}$	$\wedge E1(6)$

6	8	$r = p$	Th. 3.11.3.9(7)
6	9	$z = (r, x)$	Th. 2.1.4.2(6)
6	10	$z = (p, x)$	$= E(8, 9)$
2	11	$\exists s \in \{q\} \exists y \in B (z = (s, y))$	Th. 3.16.5.4(4)
12	12	$s \in \{q\} \wedge y \in B \wedge z = (s, y)$	A
12	13	$s \in \{q\}$	$\wedge E1(12)$
12	14	$s = q$	Th. 3.11.3.9(13)
12	15	$z = (s, y)$	Th. 2.1.4.2(12)
12	16	$z = (q, y)$	$= E(14, 15)$
6	17	$(p, x) = z$	Th. 2.9.1.1(10)
6,12	18	$(p, x) = (q, y)$	Th. 2.9.1.2(17, 16)
1	19	$(p, x) \neq (q, y)$	Th. 3.11.4.6(1)
1,2,6,12	20	$\perp$	$\perp I(18, 19)$
1,2,6	21	$\perp$	$\exists E(11, 12, 20)$
1,2	22	$\perp$	$\exists E(5, 6, 21)$
1	23	$z \notin (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B)$	$\neg I(2, 22)$
1	24	$(\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(23)$)

Für mehr als zwei Familien wird der vorangehende Satz jeweils auf zwei verschiedene Tags angewandt. So erhält man paarweise disjunkte Schichten, ohne eine eigene Familiensymbolik einzuführen.

Werden außerdem endlich viele Sonderwerte benötigt, versieht man auch sie mit neuen Tags. Damit bleiben sie von allen bisherigen Schichten und voneinander verschieden; ein zusätzliches Paketprädikat ist dafür nicht erforderlich.

Theorem 3.16.5.15 (Darstellung einer getaggten Schicht).

Mengen: I, p, x, i

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I (x = (p, i))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$x \in \{p\} \times I$	A
1	2	$\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$	Th. 3.16.5.12(1)
1	3	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	Th. 2.10.9.2(2)

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$	A
2	2	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A

2	3	$i \in I$	$\wedge E1(2)$
2	4	$x = (p, i)$	$\wedge E2(2)$
	5	$p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9(= I)
2	6	$(p, i) \in \{p\} \times I$	Th. 3.16.5.9(5, 3)
2	7	$x \in \{p\} \times I$	$= E(4, 6)$
1	8	$x \in \{p\} \times I$	$\exists E(1, 2, 7)$

□

Theorem 3.16.5.16 (Darstellung einer zweifach indizierten Schicht).

Mengen: J, K, p, x, r, j, k

$$x \in \{p\} \times (J \times K) \dashv\vdash \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$x \in \{p\} \times (J \times K)$	A
1	2	$\exists r \in J \times K (x = (p, r))$	Th. 3.16.5.15(1)
3	3	$r \in J \times K \wedge x = (p, r)$	A
3	4	$r \in J \times K$	$\wedge E1(3)$
3	5	$x = (p, r)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists j \in J \exists k \in K (r = (j, k))$	Th. 3.16.5.4(4)
7	7	$j \in J \wedge \exists k \in K (r = (j, k))$	A
7	8	$j \in J$	$\wedge E1(7)$
7	9	$\exists k \in K (r = (j, k))$	$\wedge E2(7)$
10	10	$k \in K \wedge r = (j, k)$	A
10	11	$k \in K$	$\wedge E1(10)$
10	12	$r = (j, k)$	$\wedge E2(10)$
10	13	$p = p \wedge r = (j, k)$	$\wedge I(= I, 12)$
10	14	$(p, r) = (p, (j, k))$	Th. 3.11.4.1(13)
3,10	15	$x = (p, (j, k))$	Th. 2.9.1.2(5, 14)
3,10	16	$k \in K \wedge x = (p, (j, k))$	$\wedge I(11, 15)$
3,10	17	$\exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists I(16)$
3,7	18	$j \in J \wedge \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\wedge I(8, 17)$
3,7	19	$\exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists I(18)$
3,7	20	$\exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(9, 10, 19)$
3	21	$\exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(6, 7, 20)$
1	22	$\exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(2, 3, 21)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$\exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	A
2	2	$j \in J \wedge \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	A
2	3	$j \in J$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists k \in K (x = (p, (j, k)))$	$\wedge E2(2)$
5	5	$k \in K \wedge x = (p, (j, k))$	A
5	6	$k \in K$	$\wedge E1(5)$
5	7	$x = (p, (j, k))$	$\wedge E2(5)$
2,5	8	$(j, k) \in J \times K$	Th. 3.16.5.9(3, 6)
	9	$p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9(= I)
2,5	10	$(p, (j, k)) \in \{p\} \times (J \times K)$	Th. 3.16.5.9(9, 8)
2,5	11	$x \in \{p\} \times (J \times K)$	$= E(7, 10)$
2	12	$x \in \{p\} \times (J \times K)$	$\exists E(4, 5, 11)$
1	13	$x \in \{p\} \times (J \times K)$	$\exists E(1, 2, 12)$

□

Theorem 3.16.5.17.

$$((a, b), c) \in (A \times B) \times C \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	A
1	2	$(a, b) \in A \times B \wedge c \in C$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3	$(a, b) \in A \times B$	$\wedge E1(2)$
1	4	$c \in C$	$\wedge E2(2)$
1	5	$a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(3)
1	6	$a \in A$	$\wedge E1(5)$
1	7	$b \in B$	$\wedge E2(5)$
1	8	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	$\wedge I(\wedge I(6, 7), 4)$

$\dashv\vdash$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1	2	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$c \in C$	$\wedge E2(1)$
1	4	$(a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(2)
1	5	$((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	Th. 3.16.5.9(4, 3)

□

Theorem 3.16.5.18.

$$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$	A
1	2	$a \in A \wedge (b, c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$(b, c) \in B \times C$	$\wedge E2(2)$
1	5	$b \in B \wedge c \in C$	Th. 3.16.5.5(4)
1	6	$b \in B$	$\wedge E1(5)$
1	7	$c \in C$	$\wedge E2(5)$
1	8	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	$\wedge I(3, \wedge I(6, 7))$

$\dashv$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1	2	$a \in A$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b \in B \wedge c \in C$	$\wedge E2(1)$
1	4	$(b, c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.9(3)
1	5	$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$	Th. 3.16.5.5(2, 4)

□

Theorem 3.16.5.19.

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash (a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$c \in C$	A
2,3	4	$(b, c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1,4	5	$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$	Th. 3.16.5.5(1, 4)

Theorem 3.16.5.20.

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash ((a, b), c) \in (A \times B) \times C$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$c \in C$	A
1,2	4	$(a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(1, 2)
4,3	5	$((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	Th. 3.16.5.5(4, 3)

Produkte mit der leeren Menge

Theorem 3.16.5.21.

$$A \times \emptyset = \emptyset$$

1	1	$x \in A \times \emptyset$	A
1	2	$\exists a \in A \exists b \in \emptyset (x = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in A \wedge b \in \emptyset \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$b \in \emptyset$	Th. 2.1.4.1(3)
3	5	$b \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin A \times \emptyset$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin A \times \emptyset)$	$\forall I(8)$
	10	$A \times \emptyset = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.16.5.22.

$$\emptyset \times A = \emptyset$$

1	1	$x \in \emptyset \times A$	A
1	2	$\exists a \in \emptyset \exists b \in A (x = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in \emptyset \wedge b \in A \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$a \in \emptyset$	$\wedge E1(3)$
3	5	$a \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \emptyset \times A$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin \emptyset \times A)$	$\forall I(8)$
	10	$\emptyset \times A = \emptyset$	Th. 3.6.2.4(9)

Kapitel 17

Relationen

17.1 Begriff der Relation

Definition 3.17.1.1 (Relation (Menge geordneter Paare)).

Mengen: A, B, F

$$F \subseteq A \times B$$

Ein Graph wird zunächst nur als Trägermenge zusammen mit einer binären Relation auf diesem Träger erfasst. Die Relation verwendet geordnete Paare; Schleifen sind erlaubt, Mehrfachkanten werden durch die Mengendarstellung ausgeschlossen. Orientierung, Symmetrie und weitere Strukturaxiome werden in den späteren graphentheoretischen Bänden getrennt eingeführt.

Definition 3.17.1.2 (Graph).

Mengen: V, E, u, v

Axiom:

Kantenrelation: $E \subseteq V \times V$

Neues Symbol:

Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$

$$\text{Graph}(V, E) := E \subseteq V \times V$$

17.2 Binäre Operatoren

Ein binärer Operator auf einem Träger A ordnet je zwei Elementen von A wieder ein Element von A zu. In algebraischen Zusammenhängen wird ein solcher Operator auch binäre Operation genannt. Die Eigenschaft $\text{BinOp}(A, \star)$ erfasst den Operator hier über seine Abgeschlossenheit auf A , ohne den erst später entwickelten Funktionsbegriff vorauszusetzen.

Definition 3.17.2.1 (Binärer Operator auf einem Träger).

Mengen: A, x, y

Axiom:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Neues Symbol:

Binärer Operator: $\triangleright \text{BinOp}(A, \star)$

$\text{BinOp}(A, \star)$

Axiom 3.17.2.1 (Zugriff auf einen binären Operator).

Mengen: A, x, y

$\text{BinOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Kapitel 18

Funktionsfreie ZFC-Schemata

Die Ersetzung und die Auswahl werden hier ausschließlich in der Sprache der Mengenlehre formuliert. Dadurch wird weder der Begriff einer Funktion als Menge geordneter Paare noch die spätere Funktionsnotation vorausgesetzt. Die Funktionsfassung der Ersetzung wird in Band 05 entwickelt; die äquivalenten Fassungen des Auswahlprinzips folgen im eigenständigen Band 09.

18.1 Ersetzungsschema

Sei $\varphi(x, y, \vec{p})$ eine Formel, deren freie Variablen unter den angezeigten Variablen liegen; $\vec{p}$ steht für eine beliebige endliche Liste von Mengenparametern. Die Mengenvariable B sei frisch, komme also nicht frei in φ vor. Für jede solche Formel enthält ZFC die folgende Instanz.

Axiom 3.18.1.1 (Ersetzungsschema (funktionsfreie Form)).

Mengen: $A, B, x, y, \vec{p}$
Formel der Mengensprache: $\varphi(x, y, \vec{p})$

$$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p}) \vdash \exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \right)$$

Das Schema spricht nur über Mengen und die Elementbeziehung. Seine Prämisse sagt, dass die Formel jedem $x \in A$ genau ein y zuordnet; seine Konklusion sammelt genau diese y in einer Menge. Das Wort „Funktionswert“ ist dafür weder nötig noch an dieser Stelle bereits definiert.

Theorem 3.18.1.1 (Eindeutige Existenz einer durch Terme beschriebenen Bildmenge).

Mengen: J, X, j, x, y
Mengenterm: $t(j)$

$$\exists! X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$$

Hier steht $t(j)$ für einen Mengenterm mit beliebigen festen Mengenparametern; X, x, y kommen darin nicht frei vor. Die Schreibweise bezeichnet ein Termschema und setzt keinen Funktionsgraphen voraus.

1	1 $j \in J$	A
	2 $t(j) = t(j)$	$= I$
	3 $\exists x (x = t(j))$	$\exists I(2)$
4	4 $x = t(j)$	A
5	5 $y = t(j)$	A
4,5	6 $x = y$	Th. 2.9.1.3(4, 5)
1	7 $\exists! x (x = t(j))$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$
	8 $\forall j \in J \exists! x (x = t(j))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 7))$
	9 $\exists X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Ax. 3.18.1.1(8)
	10 $\exists! X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Th. 3.7.2.2(9)

Die durch einen Mengenterm beschriebenen Bilder erhalten nun eine eigene Schreibweise. Dabei ist $t(j)$ ein Mengenterm; die angezeigten Bindungsvariablen dürfen nicht in seinen festen Parametern vorkommen.

Definition 3.18.1.1 (Durch einen Term gebildete Menge).

Mengen: J, M, j, z
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in J\} := \iota M \forall z (z \in M \leftrightarrow \exists j \in J z = t(j))$$

$$1 \exists! M \forall z (z \in M \leftrightarrow \exists j \in J z = t(j)) \quad \text{Th. 3.18.1.1}$$

Theorem 3.18.1.2 (Elementkriterium einer termgebildeten Menge).

Mengen: J, j, z
Mengenterm: $t(j)$

$$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J \ z = t(j)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \forall z \left(z \in \{t(j) \mid j \in J\} \right. & = E(\text{Def. 3.18.1.1,} \\ \quad \left. \leftrightarrow \exists j \in J \ z = t(j) \right) & \text{Def. 1.2.6.6(} \\ & \text{Th. 3.18.1.1)}) \\ 2 \ z \in \{t(j) \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j \in J \ z = t(j) & \forall E(1) \end{array}$$

Theorem 3.18.1.3 (Termbildung über einer Einermenge).

Mengen: a, j, z
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \ z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\} & A \\ 1 \quad 2 \ \exists j \in \{a\} \ z = t(j) & \text{Th. 3.18.1.2(1)} \\ 3 \quad 3 \ j \in \{a\} \wedge z = t(j) & A \\ 3 \quad 4 \ j = a & \text{Th. 3.11.3.9}(\wedge E1 \\ & (3)) \\ 3 \quad 5 \ z = t(a) & = E(4, \wedge E2(3)) \\ 1 \quad 6 \ z = t(a) & \exists E(2, 3, 5) \\ 1 \quad 7 \ z \in \{t(a)\} & \text{Th. 3.11.3.9(6)} \\ 8 \quad 8 \ z \in \{t(a)\} & A \\ 8 \quad 9 \ z = t(a) & \text{Th. 3.11.3.9(8)} \\ & 10 \ a \in \{a\} & \text{Th. 3.11.3.8} \\ 8 \quad 11 \ \exists j \in \{a\} \ z = t(j) & \exists I(\wedge I(10, 9)) \\ 8 \quad 12 \ z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\} & \text{Th. 3.18.1.2(11)} \\ & 13 \ \forall z (z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\} \leftrightarrow z \in \{t(a)\}) & \forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 7), \\ & \rightarrow I(8, 12))) \\ 14 \ \{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\} & \text{Th. 3.4.1.1(13)} \end{array}$$

Theorem 3.18.1.4 (Termbildung über einer Vereinigung).

Mengen: J, K, j, z
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in J \cup K\} = \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$$

1	$z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\}$	Th. 3.18.1.2
	$\leftrightarrow \exists j (j \in J \cup K \wedge z = t(j))$	
2	$j \in J \cup K \leftrightarrow (j \in J \vee j \in K)$	Th. 3.13.2.8
3	$(j \in J \cup K \wedge z = t(j)) \leftrightarrow$ $((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(2, \text{Th. 2.1.5.2})$
4	$z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $\exists j ((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(3, 1)$
5	$\exists j ((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$ $\leftrightarrow ((\exists j \in J z = t(j)) \vee (\exists j \in K z = t(j)))$	Th. 2.10.5.12
6	$z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $((\exists j \in J z = t(j)) \vee (\exists j \in K z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(5, 4)$
7	$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\} \leftrightarrow$ $((\exists j \in J z = t(j)) \vee (\exists j \in K z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 3.18.1.2},$ $\leftrightarrow S(\text{Th. 3.18.1.2},$ $\text{Th. 3.13.2.8}))$
8	$z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $z \in \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$	$\leftrightarrow S(7, 6)$
9	$\{t(j) \mid j \in J \cup K\}$ $= \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(8)$)

Theorem 3.18.1.5 (Zielmenge einer termgebildeten Menge).

Mengen: J, M, j, z

Mengenterm: $t(j)$

$$\forall j \in J \ t(j) \in M \vdash \{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$$

1	1	$\forall j \in J \ t(j) \in M$	A
	2	$z \in \{t(j) \mid j \in J\}$	A
	2	$\exists j \in J \ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2(2)
	4	$j \in J \wedge z = t(j)$	A
1,4	5	$t(j) \in M$	$\rightarrow E(\wedge E1(4), \forall E$ $(1))$
1,4	6	$z \in M$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
1,2	7	$z \in M$	$\exists E(3, 4, 6)$
1	8	$\{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$	Th. 3.5.1.1($[2]:7$)

Theorem 3.18.1.6 (Punktweise gleiche Terme bilden dieselbe Menge).

Mengen: J, j, q

Mengenterme: $t(j), r(j)$

$$\forall j \in J \ t(j) = r(j) \vdash \{t(j) \mid j \in J\} = \{r(j) \mid j \in J\}$$

1	1	$\forall j \in J \ t(j) = r(j)$	A
2	2	$j \in J$	A
1,2	3	$t(j) = r(j)$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
2	4	$r(j) \in \{r(q) \mid q \in J\}$	Th. 3.18.1.2($\exists I(\wedge I$ (2, = I)))
1,2	5	$t(j) \in \{r(q) \mid q \in J\}$	= $E(3, 4)$
1	6	$\{t(j) \mid j \in J\} \subseteq \{r(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.18.1.5($\forall I(\rightarrow I$ (2, 5)))
2	7	$t(j) \in \{t(q) \mid q \in J\}$	Th. 3.18.1.2($\exists I(\wedge I$ (2, = I)))
1,2	8	$r(j) \in \{t(q) \mid q \in J\}$	= $E(3, 7)$
1	9	$\{r(j) \mid j \in J\} \subseteq \{t(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.18.1.5($\forall I(\rightarrow I$ (2, 8)))
1	10	$\{t(j) \mid j \in J\} = \{r(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.5.3.5(6, 9)

18.2 Auswahlaxiom

Auch das Auswahlaxiom lässt sich ohne Funktionen formulieren: Für jede Familie paarweise disjunkter nichtleerer Mengen existiert eine Menge, die jedes Familienmitglied in genau einem Element trifft.

Axiom 3.18.2.1 (Auswahlaxiom (funktionsfreie Familienform)).

Mengen: M, L, X, Y, a, z

$$\forall M \left(\begin{array}{l} \forall X \in M \exists a (a \in X) \wedge \\ \forall X, Y \in M (X \neq Y \rightarrow \neg \exists z (z \in X \wedge z \in Y)) \end{array} \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right)$$

Die beschränkten Quantoren und die logischen Zeichen in dieser Darstellung sind lediglich die zuvor eingeführten Abkürzungen. Nach ihrem Ausschreiben kommen als nichtlogische Zeichen nur = und $\in$ vor. Mit der bereits definierten Abkürzung $\text{DisjFam}(M)$ lautet dasselbe Axiom kompakt

$$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right).$$

18.3 Axiom der Unendlichkeit

Axiom 3.18.3.1 (Unendlichkeit).

$$\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$$